

- c) Argumentar cómo el integrando en la representación de la parte b) se puede escribir $(s+1)^n/(s-1)$ si $z=1$. Aplicar entonces la fórmula integral de Cauchy para probar que $P_n(1) = 1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Análogamente, probar que $P_n(-1) = (-1)^n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

42. MODULOS MAXIMOS DE FUNCIONES

En esta sección deduciremos varios resultados importantes relacionados con los valores máximos de los módulos de funciones analíticas.

Lema. Sea $f(z)$ analítica en un entorno $|z - z_0| < \varepsilon$ de un punto z_0 . Si $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ para todo punto z de ese entorno, entonces $f(z)$ tiene valor constante $f(z_0)$ sobre ese entorno.

Para probarlo, supongamos que f satisface las condiciones exigidas. Sea z_1 cualquier punto del entorno distinto del z_0 , y sea ρ la distancia entre z_1 y z_0 . Si C_ρ denota el círculo $|z - z_0| = \rho$, positivamente orientado, centrado en z_0 y que pasa por z_1 (Fig. 43), la fórmula integral de Cauchy nos dice que

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho} \frac{f(z) dz}{z - z_0}; \quad [1]$$

y la representación paramétrica

$$z = z_0 + \rho e^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

para C_ρ permite escribir la Ecuación [1] como

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta. \quad [2]$$

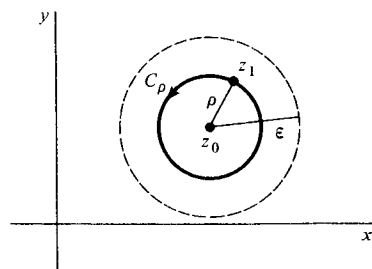


Figura 43

De [2] vemos que cuando una función es analítica dentro y sobre un círculo dado, su valor en el centro es la media aritmética de sus valores sobre el círculo. Este resultado se llama a veces el *teorema del valor medio de Gauss*.

De la Ecuación [2] obtenemos la desigualdad

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta. \quad [3]$$

Por otra parte, como

$$|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| \leq |f(z_0)| \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi), \quad [4]$$

vemos que

$$\int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq \int_0^{2\pi} |f(z_0)| d\theta = 2\pi |f(z_0)|.$$

Luego

$$|f(z_0)| \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta. \quad [5]$$

Es evidente ahora de las desigualdades [3] y [5] que

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta,$$

o sea,

$$\int_0^{2\pi} [|f(z_0)| - |f(z_0 + \rho e^{i\theta})|] d\theta = 0.$$

El integrando en esta última integral es continuo en la variable θ ; y en vista de la condición [4], es mayor o igual que cero sobre todo el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Debido a que la integral vale cero, el integrando ha de ser idénticamente nulo. Esto es,

$$|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)| \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi). \quad [6]$$

Esto demuestra que $|f(z)| = |f(z_0)|$ para todo punto z del círculo $|z - z_0| = \rho$.

Finalmente, al ser z_1 un punto arbitrario del entorno punteado $0 < |z - z_0| < \varepsilon$, vemos que la ecuación $f(z) = f(z_0)$ se satisface, en efecto, en todos los puntos z que están sobre cualquier círculo $|z - z_0| < \rho$, con $0 < \rho < \varepsilon$. En consecuencia, $|f(z)| = |f(z_0)|$ sobre el entorno $|z - z_0| < \varepsilon$. Pero sabemos, por el Ejercicio 7c), Sección 21, que cuando el módulo de una función analítica es constante en un dominio, la propia función es constante en él. Luego $f(z) = f(z_0)$ en todo punto del entorno, y el lema queda demostrado.

Este lema puede utilizarse para probar el siguiente teorema, conocido como *principio del módulo máximo*.

Teorema. Si una función f es analítica y no constante en un dominio dado D , $f(z)$ no tiene valor máximo en D . Es decir, no hay ningún punto z_0 en el dominio tal que $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ para todo punto z en él.

Dado que f satisface las condiciones del enunciado, probaremos el teorema suponiendo que $f(z)$ tiene un valor máximo en algún punto z_0 de D y llegado a una contradicción.

Comenzamos observando que, al ser D un abierto conexo (Sec. 8), existe una línea poligonal L , formada por un número finito de segmentos rectos unidos entre sí, contenida en D , que va desde z_0 hasta cualquier otro punto P en D . Sea d la mínima distancia de puntos de L a la frontera de D , a menos que D sea todo el plano, en cuyo caso d es cualquier número positivo. Entonces formamos una sucesión finita de puntos $z_0, z_1, z_2, \dots, z_n$ a lo largo de L , donde el punto z_n coincide con P (Fig. 44) y donde cada punto está lo bastante próximo a los adyacentes como para que

$$|z_k - z_{k-1}| < d \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Finalmente, construimos una sucesión finita de entornos $N_0, N_1, N_2, \dots, N_n$, donde cada N_k está centrado en z_k y tiene radio d . Nótese que estos entornos están todos contenidos en D , y que el centro z_k de cada N_k ($k = 1, 2, \dots, n$) está en el entorno precedente N_{k-1} .

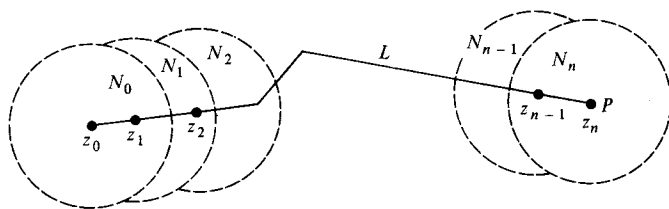


Figura 44

Como se ha supuesto que $|f(z)|$ tiene un máximo valor en D , que se alcanza en z_0 , tiene también un máximo valor en N_0 en ese punto. Por tanto, de acuerdo con el lema precedente, $f(z)$ tiene el valor constante $f(z_0)$ sobre N_0 . En particular, $f(z_1) = f(z_0)$, lo cual significa que $|f(z)| \leq |f(z_1)|$ para todo z en N_1 ; y se puede aplicar de nuevo el lema, que esta vez lleva a que

$$f(z) = f(z_1) = f(z_0)$$

cuando z está en N_1 . Como z_2 está en N_1 , $f(z_2) = f(z_0)$. Luego $|f(z)| \leq |f(z_2)|$ cuando z está en N_2 ; y el lema se aplica otra vez, concluyendo que

$$f(z) = f(z_2) = f(z_0)$$

cuando z está en N_2 . Continuando así, alcanzaremos eventualmente el entorno N_n y llegaremos a establecer que $f(z_n) = f(z_0)$.

Puesto que z_n coincide con P , que es un punto arbitrario de D distinto de z_0 , podemos concluir que $f(z) = f(z_0)$ para todo punto z de D . Pero esto contradice la hipótesis del teorema de que f no era constante en D . Por lo tanto, nuestra suposición de que $f(z)$ tiene un valor máximo en D no es válida, y el teorema queda probado.

Si una función f que es analítica en cada punto del interior de una región acotada y cerrada R es además continua en R , el módulo $|f(z)|$ tiene un valor máximo en algún lugar de R (Sec. 14). Es decir, existe una constante no negativa M tal que $|f(z)| \leq M$ en todo z de R , y la igualdad ocurre al menos en un punto. Si f es una función constante, entonces $|f(z)| = M$ para todo z en R . Sin embargo, si $f(z)$ no es constante, entonces, según el principio del módulo máximo, $|f(z)| \neq M$ para cualquier punto z en el interior de R . Llegamos así a un importante corolario del principio del módulo máximo.

Corolario. Sea f una función continua en una región acotada cerrada R , y analítica y no constante en el interior de R . Entonces, el máximo valor de $|f(z)|$ en R que se alcanza siempre, y ocurre en algún lugar de la frontera de R , nunca en su interior.

Ejemplo. Sea R la región rectangular $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$. El corolario nos dice que el módulo de la función entera $f(z) = \sin z$ tiene un valor máximo en R que ocurre en algún lugar de la frontera, y no en el interior de R . Esto se puede comprobar directamente escribiendo (véase Sec. 24)

$$|f(z)| = \sqrt{\sin^2 x + \sinh^2 y}$$

y observando que, en R , $\sin 2x$ es máximo cuando $x = \pi/2$, y que la función creciente $\sinh 2y$ es máxima cuando $y = 1$. Así que el valor máximo de $f(z)$ en R ocurre en el punto de la frontera $z = (\pi/2) + i$ y sólo en él.

Cuando la función f del corolario se expresa como $f(x) = u(x, y) + iv(x, y)$, la función componente $u(x, y)$ también tiene un máximo valor en R que se alcanza en la frontera de R y nunca en su interior, donde es armónica. Porque la función compuesta $g(z) = \exp[f(z)]$ es continua en R y analítica y no constante en el interior. En consecuencia, su módulo $|g(z)| = \exp[u(x, y)]$, que es continuo en R , debe alcanzar su valor máximo sobre R en la frontera. Como la función exponencial es creciente, se sigue que el valor máximo de $u(x, y)$ también se alcanza en la frontera.

Las propiedades de los valores mínimos de $f(z)$ y $u(x, y)$ se tratan en los ejercicios.

43. EL TEOREMA DE LIOUVILLE Y EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ALGEBRA

Cuando f es analítica dentro de y sobre un círculo $z - z_0 = R$, denotado por C y recorrido en sentido positivo, sabemos por la Sección 40 que

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Ahora bien, el máximo valor de $f(z)$ sobre C depende, en general, del radio de C , y si denotamos por M_R ese valor máximo, se sigue la *desigualdad de Cauchy*:

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M_R}{R^n} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad [1]$$

En particular, para $n = 1$,

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M_R}{R}. \quad [2]$$

A partir de aquí es fácil demostrar que ninguna función entera, salvo las constantes, puede ser acotada en todo el plano complejo, tal como afirma en forma ligeramente diferente este *teorema de Liouville*.

Teorema 1. Si f es entera y acotada en todo el plano complejo, $f(z)$ es constante en el plano.

Para iniciar la demostración, hagamos notar que, al ser f entera, la desigualdad [2] es válida para cualquier elección de z_0 y de R . La acotación de f nos dice que existe una constante positiva M tal que $|f(z)| \leq M$ para todo z ; y, debido a que la constante M_R en [2] es siempre menor o igual que M , se deduce que

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}, \quad [3]$$

donde z_0 es cualquier punto fijo del plano y R es arbitrariamente grande. Ahora bien, el número M en [3] es independiente del valor de R escogido. Por tanto, la desigualdad puede mantenerse para valores arbitrariamente grandes de R sólo si $f'(z_0) = 0$. Ya que la elección de z_0 fue arbitraria, eso significa que $f'(z) = 0$ en todo el plano complejo. Luego f es una función constante (Sec. 20).

El próximo teorema, conocido como el *teorema fundamental del álgebra*, se desprende fácilmente del de Liouville.

Teorema 2. Todo polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n \quad (a_n \neq 0)$$

de grado n ($n \geq 1$) tiene al menos un cero. Esto es, existe al menos un punto z_0 tal que $P(z_0) = 0$.

Lo demostraremos por reducción al absurdo. Supongamos que $P(z)$ no se anula en ningún z . Entonces la función

$$f(z) = \frac{1}{P(z)}$$

sería entera, y también acotada, en el plano complejo.

Para ver que es acotada, pongamos

$$w = \frac{a_0}{z^n} + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_2}{z^{n-2}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{z}, \quad [4]$$

así que $P(z) = (a_n + w)z^n$. Observamos que se puede encontrar un número positivo R suficientemente grande como para que el módulo de cada uno de los cocientes de [4] sea menor que el número $|a_n|/(2n)$ cuando $z > R$. La desigualdad triangular generalizada, aplicada a n números complejos, muestra que $|w| < |a_n|/2$ para tales valores de z . Por consiguiente, cuando $|z| > R$,

$$|a_n + w| \geq |a_n| - |w| > \frac{|a_n|}{2};$$

y esto nos permite escribir

$$|f(z)| = \frac{1}{|P(z)|} = \frac{1}{|a_n + w||z|^n} < \frac{2}{|a_n|R^n} \quad (|z| > R).$$

Luego f es acotada en la región exterior al disco $|z| \leq R$. Pero f es continua en ese disco cerrado, y eso quiere decir que f allí es acotada también. Luego f es acotada en todo el plano.

Se sigue ahora ya del teorema de Liouville que $f(z)$, y por tanto $P(z)$, es constante. Pero P no era constante, de modo que hemos llegado a una contradicción*.

En cursos de álgebra elemental, el teorema fundamental se suele enunciar sin demostración. Como consecuencia suya se demuestra, entonces, que un polinomio de grado n ($n \geq 1$) tiene no más de n ceros distintos.

EJERCICIOS

1. Sea f continua en una región acotada cerrada R , y analítica y no constante en el interior de R . Supuesto que $f(z) \neq 0$ en todos los puntos de R , probar que $|f(z)|$ tiene un valor mínimo m en R que se alcanza en la frontera de R , nunca en su interior. Usar

* Para una demostración interesante del teorema fundamental vía el teorema de Cauchy-Goursat, véase R. P. Boas, Jr., *Amer. Math. Monthly*, Vol. 71, Núm. 2, p. 180, 1964.

a tal fin el resultado correspondiente para el valor máximo (Sec. 42) de la función $F(z) = 1/f(z)$.

2. Usar la función $f(z) = z$ para demostrar que en el Ejercicio 1 la condición $f(z) \neq 0$ es necesaria para llegar al resultado del ejercicio. Esto es, probar que $|f(z)|$ puede alcanzar su valor mínimo en un punto interior cuando ese valor mínimo es cero.
3. Considerar la función $f(z) = (z + 1)^2$ y la región triangular cerrada R con vértices en los puntos $z = 0$, $z = 2$ y $z = i$. Hallar puntos en R en los que $|f(z)|$ alcance sus valores máximo y mínimo, ilustrando así los resultados de la Sección 42 y del Ejercicio 1.

Sugerencia: Interpretar $|f(z)|$ como el cuadrado de la distancia entre z y -1 .

Sol. $z = 2$, $z = 0$.

4. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ continua en una región acotada cerrada R , y analítica y no constante en el interior de R . Probar que la función componente $u(x, y)$ tiene en R un valor mínimo que se alcanza en la frontera de R y nunca en su interior. (Véase Ej. 1.)
5. Sea $f(z) = e^z$ y sea R la región rectangular $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \pi$. Ilustrar los resultados de la Sección 42 y del Ejercicio 4, hallando puntos de R donde la función componente $u(x, y) = \operatorname{Re} [f(z)]$ alcanza sus valores máximo y mínimo.

Sol. $z = 1$, $z = 1 + \pi i$.

6. Supóngase que $f(z)$ es entera y que la función armónica $u(x, y) = \operatorname{Re} [f(z)]$ tiene una cota superior, es decir, $u(x, y) \leq u_0$ en todo punto (x, y) del plano xy . Probar que $u(x, y)$ ha de ser constante en el plano.

Sugerencia: Aplicar el teorema de Liouville (Sec. 43) a la función $g(z) = \exp [f(z)]$.

7. Sea la función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ continua en una región cerrada y acotada R , y supongamos que es analítica y no constante en el interior de R . Probar que la función componente $v(x, y)$ tiene en R valores máximo y mínimo que se alcanzan en la frontera de R y jamás en el interior, donde es armónica.

Sugerencia: Aplicar los resultados de la Sección 42 y del Ejercicio 4 a la función $g(z) = -if(z)$.

8. Sea f una función entera tal que $|f(z)| \leq A|z|$ para todo z , donde A es un número positivo fijo. Demostrar que $f(z) = a_1 z$, donde a_1 es una constante compleja.

Sugerencia: Usar la desigualdad de Cauchy (Sec. 43) para probar que la segunda derivada $f''(z)$ es cero en todo el plano. Nótese que la constante M_R en la desigualdad de Cauchy es menor o igual que $A(|z_0| + R)$.

CAPITULO CINCO

SERIES

Este capítulo está dedicado principalmente a las representaciones de funciones analíticas por series. Presentamos teoremas que garantizan la existencia de tales representaciones, y adquirimos cierta destreza en el manejo de series.

44. CONVERGENCIA DE SUCESIONES Y SERIES

Una sucesión infinita

$$z_1, z_2, \dots, z_n, \dots \quad [1]$$

de números complejos tiene *límite* z si, para cada número positivo ε , existe un número positivo n_0 tal que

$$|z_n - z| < \varepsilon \quad \text{si } n > n_0.$$

Geométricamente, esto significa que para valores suficientemente grandes de n , los puntos z_n están a cualquier ε entorno dado de z (Fig. 45). Como podemos elegir ε todo lo pequeño que queramos, se deduce que los puntos z_n se acercan arbitrariamente al z cuando sus subíndices crecen. Nótese que el valor de n_0 necesario dependerá, en general, del valor de ε .

La sucesión [1] puede tener a lo sumo un límite. Esto es, un límite z es único, si existe (Ej. 6). Cuando existe límite, se dice que la sucesión *converge* a z , y escribimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

Si la sucesión no tiene límite, *diverge*.

Teorema 1. Supongamos que $z_n = x_n + iy_n$ ($n = 1, 2, \dots$) y $z = x + iy$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \quad [2]$$

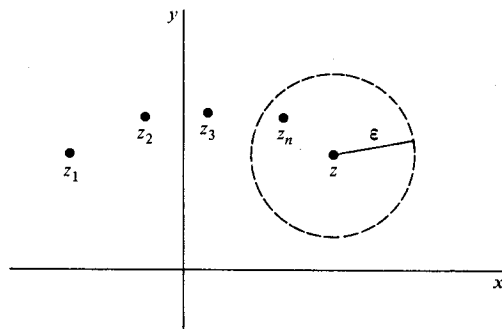


Figura 45

si y sólo si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y. \quad [3]$$

Para probarlo, supondremos primero que la condición [2] es válida y obtendremos de ella las condiciones [3]. Según [2], para cada número positivo ε existe un entero positivo n_0 tal que

$$|(x_n - x) + i(y_n - y)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad n > n_0.$$

Ahora

$$|x_n - x| \leq |(x_n - x) + i(y_n - y)| \quad \text{y} \quad |y_n - y| \leq |(x_n - x) + i(y_n - y)|.$$

Por tanto,

$$|x_n - x| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |y_n - y| < \varepsilon \quad \text{si} \quad n > n_0;$$

es decir, las condiciones [3] se satisfacen.

Recíprocamente, si partimos de [3] sabemos que para cada número positivo ε existen enteros positivos n_1 y n_2 tales que

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad n > n_1$$

y

$$|y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad n > n_2.$$

Por tanto, si n_0 es el mayor de los dos enteros n_1 y n_2 , entonces

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad n > n_0.$$

Pero

$$|(x_n - x) + i(y_n - y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y|,$$

luego

$$|z_n - z| < \varepsilon \quad \text{si} \quad n > n_0.$$

La condición [2] es válida, en consecuencia.

Una serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots \quad [4]$$

de número complejos converge con suma S si la sucesión

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_N \quad (N = 1, 2, \dots)$$

de sumas parciales converge a S ; escribimos en tal caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S.$$

Nótese que como una sucesión puede tener a lo sumo un límite, una serie puede tener a lo más una suma. Cuando una serie no converge se dice que es *divergente*.

Teorema 2. Supongamos que $z_n = x_n + iy_n$ ($n = 1, 2, \dots$) y $S = X + iY$. En tal caso,

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S \quad [5]$$

si y sólo si

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = X \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n = Y. \quad [6]$$

La demostración está basada en el Teorema 1. Sea S_N la suma parcial de los N primeros términos de la serie en la condición [5], y observemos que

$$S_N = X_N + iY_N, \quad [7]$$

donde

$$X_N = \sum_{n=1}^N x_n \quad \text{e} \quad Y_N = \sum_{n=1}^N y_n.$$

Ahora bien, [5] se cumple si y sólo si

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S;$$

y, a la vista de la relación [7] y del Teorema 1, esta condición es válida si y sólo si

$$\lim_{N \rightarrow \infty} X_N = X \text{ y } \lim_{N \rightarrow \infty} Y_N = Y. \quad [8]$$

Así que [5] implica las [8], y reciprocamente. Como X_N e Y_N son las sumas parciales de las series en [6], el Teorema 2 queda probado.

Recordando el cálculo que el n -ésimo término de una serie convergente de números reales tiende a cero cuando n tiende a infinito, vemos inmediatamente de los Teoremas 1 y 2 que lo mismo es cierto para una serie convergente de números complejos. Esto es, *una condición necesaria para la convergencia de la serie [4] es que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0. \quad [9]$$

Los términos de una serie convergente de números complejos son, por tanto, acotados. Más precisamente, existe una constante positiva M tal que $|z_n| \leq M$ para cada entero positivo n . (Véase Ej. 10.)

Para otra propiedad importante de las series de números complejos, supongamos que la serie [4] es *absolutamente convergente*. Es decir, si $z_n = x_n + iy_n$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$$

de números reales $\sqrt{x_n^2 + y_n^2}$ converge. Como

$$|x_n| \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} \text{ y } |y_n| \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2},$$

sabemos por el criterio de comparación real que las dos series

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \text{ y } \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|$$

convergen. Además, ya que la convergencia absoluta de una serie de números reales implica la convergencia de la propia serie, se sigue que existen números reales X e Y tales que se verifica [6]. De acuerdo con el Teorema 2, la serie [4] converge, por tanto. Por consiguiente, *la convergencia absoluta de una serie de números complejos implica la convergencia de esa serie*.

Al establecer el hecho de que la suma de una serie es un número S dado, es conveniente con frecuencia definir el resto ρ_N tras N términos:

$$\rho_N = S - S_N. \quad [10]$$

Luego, $S = S_N + \rho_N$; y, ya que $|S_N - S| = |\rho_N - 0|$, vemos que *una serie converge a un número S si y sólo si la sucesión de restos tiende a cero*. Utilizaremos a menudo esta observación al tratar con *series de potencias*. Son series de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \cdots + a_n(z - z_0)^n + \cdots,$$

donde z_0 y los coeficientes a_n son constantes complejas, y z cualquier punto en una región prefijada que contenga a z_0 . En tales series, que involucran a una variable z , denotaremos las sumas, sumas parciales y restos por $S(z)$, $S_N(z)$, y $\rho_N(z)$, respectivamente.

EJERCICIOS

1. Probar de dos maneras que la sucesión

$$z_n = -2 + i \frac{(-1)^n}{n^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

converge a -2 .

2. Sean r_n los módulos y Θ_n los argumentos principales de los números complejos z_n del Ejercicio 1. Demostrar que la sucesión r_n ($n = 1, 2, \dots$) converge, pero la sucesión Θ_n ($n = 1, 2, \dots$) no converge.

3. Probar que

$$\text{si } \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|.$$

4. Considerando los restos $\rho_N(z)$, comprobar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z} \text{ para } |z| < 1.$$

Sugerencia: Usar la identidad (Ej. 18, Sec. 7)

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^N = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z} \quad (z \neq 1)$$

para probar que $\rho_N(z) = z^{N+1}/(1 - z)$.

5. Escribamos $z = re^{i\theta}$, con $0 < r < 1$, en la fórmula de suma obtenida en el Ejercicio 4. Probar entonces, con ayuda del Teorema 2 de la Sección 44, que

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos n\theta = \frac{r \cos \theta - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin n\theta = \frac{r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

cuando $0 < r < 1$. (Nótese que estas fórmulas son asimismo válidas cuando $r = 0$.)

6. Probar que el límite de una sucesión convergente de números complejos es único, recurriendo al correspondiente resultado para las sucesiones reales.
7. Demostrar que

$$\text{si } \sum_{n=1}^{\infty} z_n = S, \text{ entonces } \sum_{n=1}^{\infty} \bar{z}_n = \bar{S}.$$

8. Sea c cualquier número complejo. Probar que

$$\text{si } \sum_{n=1}^{\infty} z_n = S, \text{ entonces } \sum_{n=1}^{\infty} cz_n = cS.$$

9. Teniendo en cuenta el resultado análogo para series reales, y por referencia al Teorema 2 de la Sección 44, probar que si

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S \text{ y } \sum_{n=1}^{\infty} w_n = T,$$

entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} (z_n + w_n) = S + T.$$

10. Sea una sucesión z_n ($n = 1, 2, \dots$) que converge a un número z . Probar que existe un número positivo M tal que $|z_n| \leq M$ para todo n . Hacer esto de las dos maneras que se indican:

- a) Notar que existe un entero positivo n_0 tal que

$$|z_n| = |z + (z_n - z)| < |z| + 1$$

siempre que $n > n_0$.

- b) Escribir $z_n = x_n + iy_n$ y recordar de la teoría de sucesiones reales que la convergencia de x_n e y_n ($n = 1, 2, \dots$) implica que $|x_n| \leq M_1$ e $|y_n| \leq M_2$ ($n = 1, 2, \dots$) para ciertos números positivos M_1 y M_2 .

45. SERIES DE TAYLOR

Vamos a enunciar el *teorema de Taylor*, uno de los resultados más importantes del capítulo.

Teorema. Sea f una función analítica en un disco abierto $|z - z_0| < R_0$, centrado en z_0 y de radio R_0 (Fig. 46). Entonces, en todo punto z de ese disco, $f(z)$ admite la representación en serie de potencias

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \quad (|z - z_0| < R_0), \quad [1]$$

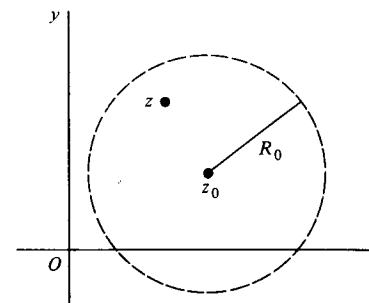


Figura 46

donde

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad [2]$$

Esto es, esa serie de potencias converge a $f(z)$ cuando $|z - z_0| < R_0$.

Este es el desarrollo de $f(z)$ en *serie de Taylor* en torno al punto z_0 . Es la familiar serie de Taylor del Cálculo, adaptada a funciones de una variable compleja. Hagamos notar que, con el convenio de que $f^{(0)}(z_0) = f(z_0)$ y $0! = 1$, la serie [1] puede escribirse

$$f(z) = f(z_0) + \frac{f'(z_0)}{1!}(z - z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \dots \quad (|z - z_0| < R_0). \quad [3]$$

Obsérvese además que cuando f es entera, el radio R_0 del disco puede tomarse arbitrariamente grande. En estas circunstancias, la serie converge a $f(z)$ en todo punto z del plano finito, y la condición de validez se convierte en $|z - z_0| < \infty$.

Demostramos primero el teorema con $z_0 = 0$; la demostración para el caso z_0 arbitrario será consecuencia inmediata. Para empezar, sea C_0 cualquier círculo positivamente orientado $|z| = r_0$ contenido en el disco $|z| < R_0$, pero lo bastante grande como para que el punto z sea interior a él (Fig. 47). La fórmula integral de Cauchy se aplica entonces:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(s) ds}{s - z}. \quad [4]$$

Ahora bien,

$$\frac{1}{s - z} = \frac{1}{s} \left[\frac{1}{1 - (z/s)} \right];$$

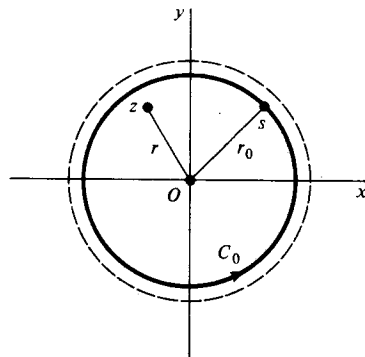


Figura 47

y, por el Ejercicio 18, Sección 7

$$\frac{1}{1-c} = 1 + c + c^2 + \dots + c^{N-1} + \frac{c^N}{1-c} \quad (N = 1, 2, \dots)$$

cuando c es cualquier número complejo distinto de la unidad. Por tanto,

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{s} \left[1 + \left(\frac{z}{s}\right) + \left(\frac{z}{s}\right)^2 + \dots + \left(\frac{z}{s}\right)^{N-1} + \frac{(z/s)^N}{1-(z/s)} \right];$$

y, en consecuencia,

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} z + \frac{1}{s^3} z^2 + \dots + \frac{1}{s^N} z^{N-1} + z^N \frac{1}{(s-z)s^N}.$$

A continuación, multiplicamos esta ecuación por $f(s)/(2\pi i)$, e integramos cada uno de sus miembros a lo largo de C_0 respecto de s . A la vista de [4] y de que (Sec. 40)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(s) ds}{s^{n+1}} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

podemos escribir el resultado como sigue:

$$f(z) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} z + \frac{f''(0)}{2!} z^2 + \dots + \frac{f^{(N-1)}(0)}{(N-1)!} z^{N-1} + \rho_N(z), \quad [5]$$

donde

$$\rho_N(z) = \frac{z^N}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(s) ds}{(s-z)s^N}. \quad [6]$$

Supongamos que $|z| = r$. Entonces, si s es un punto de C_0 ,

$$|s-z| \geq ||s| - |z|| = r_0 - r.$$

Así pues, si M denota el valor máximo de $|f(s)|$ sobre C_0 ,

$$|\rho_N(z)| \leq \frac{r^N}{2\pi} \frac{M}{(r_0-r)r_0^N} 2\pi r_0 = \frac{Mr_0}{r_0-r} \left(\frac{r}{r_0}\right)^N.$$

Pero $(r/r_0) < 1$ ya que z es interior a C_0 ; luego

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N(z) = 0.$$

Luego vemos de la Ecuación [5] que

$$f(z) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} z + \frac{f''(0)}{2!} z^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n + \dots \quad [7]$$

en el disco abierto $|z| < R_0$. Esto es,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (|z| < R_0). \quad [8]$$

Este caso especial de la serie [1] en que $z_0 = 0$ se llama una *serie de Maclaurin*.

Supongamos ahora que f es como en el enunciado del teorema, donde el disco de radio R_0 está centrado en un punto arbitrario z_0 . Como f es analítica cuando $|z - z_0| < R_0$, la función compuesta $f(z + z_0)$ es analítica cuando $|(z + z_0) - z_0| < R_0$. Pero esta condición no es sino $|z| < R_0$, y si llamamos $g(z) = f(z + z_0)$, la analiticidad de g en el disco $|z| < R_0$ asegura la existencia de una representación en serie de Maclaurin:

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n \quad (|z| < R_0).$$

Es decir,

$$f(z + z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} z^n \quad (|z| < R_0).$$

Finalmente, sustituyendo z por $z - z_0$ en esta ecuación y en su condición de validez, llegamos a la deseada representación en serie de Taylor para $f(z)$ en torno al punto z_0 .

46. EJEMPLOS

Si se sabe que f es analítica en todos los puntos interiores a un círculo centrado en z_0 , queda garantizada la convergencia de la serie de Taylor centrada en z_0

hacia el valor $f(z)$ en cada uno de esos puntos z ; no es necesario ningún criterio de convergencia. En efecto, de acuerdo con el teorema de Taylor, la serie converge a $f(z)$ dentro del círculo centrado en z_0 cuyo radio es la distancia de z_0 al punto z_1 más próximo en el que f deje de ser analítica. En la Sección 50 veremos que ése es realmente el mayor círculo centrado en z_0 en el que la serie converge a $f(z)$ para todo punto interior a él.

Asimismo, veremos en la Sección 51 que si existen constantes a_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) tales que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

para todo punto z interior a algún círculo centrado en z_0 , entonces la serie de potencias allí ha de ser la serie de Taylor para f en torno a z_0 , independientemente de cómo aparezcan esas constantes. Esta observación permite a menudo calcular los coeficientes a_n de la serie de Taylor de modo más eficiente que por la aplicación directa de la fórmula $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$ del teorema de Taylor.

En los ejemplos que siguen, utilizamos la fórmula del teorema de Taylor para hallar los desarrollos en serie de Maclaurin de algunas funciones muy sencillas.

Ejemplo 1. Como la función $f(z) = e^z$ es entera, tiene una representación en serie de Maclaurin válida para todo z . Aquí es $f^{(n)}(z) = e^z$, luego $f^{(n)}(0) = 1$, de modo que

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (|z| < \infty). \quad [1]$$

Nótese que si $z = x + i0$, el desarrollo [1] se convierte en

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (-\infty < x < \infty).$$

La función entera $z^2 e^{3z}$ tiene también desarrollo en serie de Maclaurin. La forma más simple de obtenerla es sustituir z por $3z$ en cada lado de [1] y multiplicar después la ecuación resultante por z^2 (véase Ej. 8, Sec. 44):

$$z^2 e^{3z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} z^{n+2} \quad (|z| < \infty).$$

Finalmente, si sustituimos n por $n - 2$ aquí, tenemos

$$z^2 e^{3z} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n-2}}{(n-2)!} z^n \quad (|z| < \infty).$$

Ejemplo 2. Si $f(z) = \operatorname{sen} z$, entonces

$$f^{(2n)}(0) = 0 \quad \text{y} \quad f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Por tanto,

$$\operatorname{sen} z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|z| < \infty). \quad [2]$$

La condición $|z| < \infty$ se sigue de nuevo del carácter entero de la función.

Puesto que $\operatorname{senh} z = -i \operatorname{sen}(iz)$ (Sec. 25), basta cambiar z por iz en cada lado de [2] y multiplicar el resultado por $-i$ para ver que

$$\operatorname{senh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|z| < \infty). \quad [3]$$

Ejemplo 3. Cuando $f(z) = \cos z$,

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n \quad \text{y} \quad f^{(2n+1)}(0) = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

De manera que esa función entera tiene la representación en serie de Maclaurin

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad (|z| < \infty); \quad [4]$$

y, como $\cosh z = \cos(iz)$,

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad (|z| < \infty). \quad [5]$$

Nótese que la serie de Taylor para $\cosh z$ en torno al punto $z_0 = -2\pi i$ se obtiene sustituyendo la variable z por $z + 2\pi i$ en los dos miembros de la Ecuación [5] y recordando que $\cosh(z + 2\pi i) = \cosh z$ para todo z :

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + 2\pi i)^{2n}}{(2n)!} \quad (|z| < \infty).$$

Ejemplo 4. Otra representación en serie de Maclaurin es

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1). \quad [6]$$

Las derivadas de la función $f(z) = 1/(1-z)$, que no es analítica en $z = 1$, son

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{(1-z)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots);$$

y, en particular, $f^{(n)}(0) = n!$. Obsérvese que el desarrollo [6] nos da la suma de una *serie geométrica* infinita, siendo z el radio común términos adyacentes:

$$1 + z + z^2 + z^3 + \dots = \frac{1}{1 - z} \quad (|z| < 1).$$

Esta es esencialmente la fórmula de suma que se halló por otro camino en el Ejercicio 4, Sección 44.

Si sustituimos $-z$ por z en la Ecuación [6] y en su condición de validez, y tenemos en cuenta que $|z| < 1$ cuando $|-z| < 1$, vemos que

$$\frac{1}{1 + z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad (|z| < 1).$$

Si, por otro lado, sustituimos en [6] la variable z por $1 - z$, obtenemos la representación en serie de Taylor

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z - 1)^n \quad (|z - 1| < 1).$$

Esta condición de validez se sigue de la asociada con el desarrollo [6], pues $|1 - z| < 1$ es lo mismo que $|z - 1| < 1$.

Ejemplo 5. Como último ejemplo, vamos a desarrollar la función

$$f(z) = \frac{1 + 2z^2}{z^3 + z^5} = \frac{1}{z^3} \left[\frac{2(1 + z^2) - 1}{1 + z^2} \right] = \frac{1}{z^3} \left(2 - \frac{1}{1 + z^2} \right)$$

en forma de una serie de potencias de z . No podemos hallar una serie de Maclaurin para f porque no es analítica en $z = 0$. Pero sabemos por [6] que

$$\frac{1}{1 + z^2} = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + z^8 - \dots \quad (|z| < 1).$$

Así pues, si $0 < |z| < 1$,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} (2 - 1 + z^2 - z^4 + z^6 - z^8 + \dots) = \\ &= \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z} - z + z^3 - z^5 + \dots \end{aligned}$$

Llamaremos a los términos como $1/z^3$ y $1/z$ potencias *negativas* de z , pues se pueden expresar como z^{-3} y z^{-1} , respectivamente. La teoría de desarrollos que hacen entrar en escena potencias negativas de $z - z_0$ se discutirá en la próxima sección.

EJERCICIOS*

1. Hallar la representación en serie de Maclaurin

$$z \cosh(z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+1}}{(2n)!} \quad (|z| < \infty).$$

2. Demostrar que

$$e^z = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!} \quad (|z| < \infty).$$

3. Hallar la serie de Maclaurin de la función

$$f(z) = \frac{z}{z^4 + 9} = \frac{z}{9} \left[\frac{1}{1 + (z^4/9)} \right].$$

$$\text{Sol. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2n+2}} z^{4n+1} \quad (|z| < \sqrt{3}).$$

4. Escribir la representación en serie de Maclaurin de $f(z) = \sin(z^2)$, y explicar cómo se deduce que

$$f^{(4n)}(0) = 0 \quad \text{y} \quad f^{(2n+1)}(0) = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

5. Deducir la representación en serie de Taylor

$$\frac{1}{1 - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - i)^n}{(1 - i)^{n+1}} \quad (|z - i| < \sqrt{2}).$$

Sugerencia: Comenzar escribiendo

$$\frac{1}{1 - z} = \frac{1}{(1 - i) - (z - i)} = \frac{1}{1 - i} \left[\frac{1}{1 - (z - i)/(1 - i)} \right].$$

6. Desarrollar $\cos z$ en serie de Taylor centrada en el punto $z = \pi/2$.
 7. Desarrollar $\sinh z$ en serie de Taylor centrada en el punto $z = \pi i$.
 8. ¿Cuál es el mayor círculo en cuyo interior la serie de Maclaurin de la función $\tanh z$ converge a $\tanh z$? Escribir los dos primeros términos no nulos de esa serie.
 9. Usar la relación $\sin z = (e^{iz} - e^{-iz})/(2i)$, junto con los Ejercicios 8 y 9 de la Sección 44, al justificar ciertos pasos, para deducir la serie de Maclaurin de $\sin z$ a partir de la de e^z .
 10. Probar que si $z \neq 0$,

$$a) \frac{\sin(z^2)}{z^4} = \frac{1}{z^2} - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^6}{5!} - \frac{z^{10}}{7!} + \dots; \quad b) \frac{\sinh z}{z^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+3)!}.$$

* En estos y en sucesivos ejercicios sobre desarrollos en serie, se recomienda al lector que use, siempre que sea posible, las representaciones [1] a [6] de la Sección 46.

11. Demostrar que para $0 < |z| < 4$,

$$\frac{1}{4z - z^2} = \frac{1}{4z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{4^{n+2}}.$$

47. SERIES DE LAURENT

Si una función f no es analítica en un punto z_0 , no podemos aplicar el teorema de Taylor en ese punto. No obstante, es posible hallar una representación en serie para $f(z)$ que contenga tanto potencias positivas como negativas de $z - z_0$ (véase Ejemplo 5, Sec. 46). Ahora presentamos la teoría de tales representaciones, comenzando con el teorema de Laurent.

Teorema. Sea f una función analítica en un dominio anular $R_1 < |z - z_0| < R_2$, y sea C cualquier contorno cerrado simple en torno de z_0 , orientado positivamente, contenido en ese dominio (Fig. 48). Entonces, en todo punto z de ese dominio, $f(z)$ admite la representación en serie

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} \quad (R_1 < |z - z_0| < R_2), \quad [1]$$

donde

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [2]$$

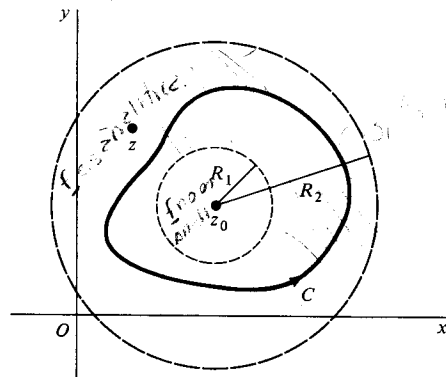


Figura 48

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{-n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad [3]$$

El desarrollo [1] se suele escribir

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n \quad (R_1 < |z - z_0| < R_2), \quad [4]$$

donde

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [5]$$

Cualquiera de las dos formas [1] o [4], se llama una *serie de Laurent*.

Nótese que el integrando en [3] se puede escribir $f(z)(z - z_0)^{n-1}$. Así pues, es claro que cuando f es analítica en el disco $|z - z_0| < R_2$, este integrando lo es también. Por tanto, todos los coeficientes b_n son cero, y como (Sec. 40)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

el desarrollo [1] se reduce a una serie de Taylor centrada en z_0 .

Sin embargo, si f no es analítica en z_0 pero lo es en el resto del disco $|z - z_0| < R_2$, el radio R_1 puede tomarse arbitrariamente pequeño. La representación [1] es válida entonces para $0 < |z - z_0| < R_2$. Análogamente, si f es analítica en todo punto del plano finito exterior al círculo $|z - z_0| = R_1$, la condición de validez es $R_1 < |z - z_0| < \infty$.

Demostraremos primero el teorema de Laurent cuando $z_0 = 0$, en cuyo caso el anillo está centrado en el origen. La verificación del teorema para z_0 arbitrario se deducirá sin dificultad.

Empezamos la demostración formando una región anular cerrada $r_1 \leq |z| \leq r_2$, contenida en el dominio $R_1 < |z| < R_2$, cuyo interior contiene al punto z y al contorno C (Fig. 49). Sean C_1 y C_2 los círculos de radios respectivos r_1 y r_2 ,

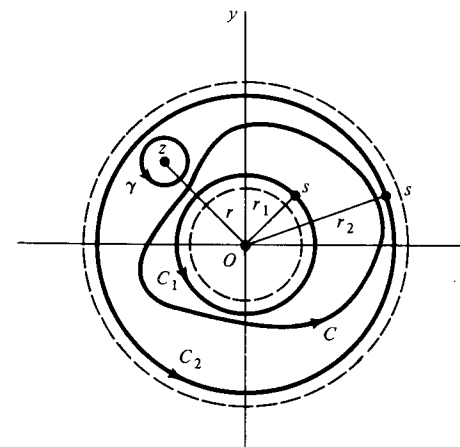


Figura 49

centrados en el origen, orientados ambos en sentido positivo. Obsérvese que f es analítica en C_1 y C_2 , así como en el dominio anular situado entre ellos.

A continuación, construimos un círculo γ orientado positivamente con centro en z y suficientemente pequeño como para que esté contenido en el interior del anillo $r_1 \leq |z| \leq r_2$, como indica la Figura 49. En tales circunstancias, se sigue de la extensión del teorema de Cauchy-Goursat a integrales de funciones analíticas a lo largo de contornos orientados de regiones múltiplemente conexas (Teorema 2, Sec. 38), que

$$\int_{C_2} \frac{f(s) ds}{s-z} - \int_{C_1} \frac{f(s) ds}{s-z} - \int_{\gamma} \frac{f(s) ds}{s-z} = 0.$$

Ahora bien, de acuerdo con la fórmula integral de Cauchy, el valor de la tercera integral es $2\pi i f(z)$. Por tanto,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(s) ds}{s-z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(s) ds}{s-z}. \quad [6]$$

En la primera integral de [6] escribimos, como hicimos en la demostración del teorema de Taylor (Sec. 45),

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} z + \frac{1}{s^3} z^2 + \dots + \frac{1}{s^N} z^{N-1} + z^N \frac{1}{(s-z)s^N}. \quad [7]$$

Por lo que se refiere a la segunda integral, hagamos notar que

$$-\frac{1}{s-z} = \frac{1}{z-s}.$$

En consecuencia, por simple intercambio de z y s en la Ecuación [7], escribimos

$$-\frac{1}{s-z} = \frac{1}{z} + \frac{1}{s^{-1}} \frac{1}{z^2} + \dots + \frac{1}{s^{-N+1}} \frac{1}{z^N} + \frac{1}{z^N} \left(\frac{s^N}{z-s} \right). \quad [8]$$

Luego concluimos de [6] que

$$f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_{N-1} z^{N-1} + \rho_N(z) + \frac{b_1}{z} + \frac{b_2}{z^2} + \dots + \frac{b_N}{z^N} + \sigma_N(z),$$

donde los números a_n ($n = 0, 1, 2, \dots, N-1$) y b_n ($n = 1, 2, \dots, N$) vienen dados por las ecuaciones

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(s) ds}{s^{n+1}}, \quad b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(s) ds}{s^{-n+1}} \quad [9]$$

y donde

$$\rho_N(z) = \frac{z^N}{2\pi i} \int_{C_2} \frac{f(s) ds}{(s-z)s^N}, \quad \sigma_N(z) = \frac{1}{2\pi i z^N} \int_{C_1} \frac{s^N f(s) ds}{z-s}.$$

Ahora tomamos $|z| = r$, de modo que $r_1 < r < r_2$, y denotamos por M el valor máximo de $|f(s)|$ sobre C_1 y C_2 . Para probar que los restos $\rho_N(z)$ y $\sigma_N(z)$ tienden a cero cuando N tiende a infinito, usamos un método ya empleado en la demostración del teorema de Taylor. Notemos que si s es un punto de C_2 , entonces $|s-z| \geq r_2 - r$; y si s está en C_1 , $|z-s| \geq r - r_1$. Así podemos escribir

$$|\rho_N(z)| \leq \frac{Mr_2}{r_2 - r} \left(\frac{r}{r_2} \right)^N \quad \text{y} \quad |\sigma_N(z)| \leq \frac{Mr_1}{r - r_1} \left(\frac{r_1}{r} \right)^N;$$

y, como $(r/r_2) < 1$ y $(r_1/r) < 1$, es claro que ambos, $\rho_N(z)$ y $\sigma_N(z)$, tienen la propiedad deseada.

Finalmente, basta recordar el Corolario 2 de la Sección 38 para ver que los contornos usados en las integrales [9] se pueden reemplazar por el contorno C . Esto completa la demostración del teorema de Laurent cuando $z_0 = 0$, porque si se usa z en vez de s como variable de integración, las expresiones [9] para los coeficientes a_n y b_n son las mismas que [2] y [3] con $z_0 = 0$ en ellas.

Para extender la demostración al caso geenal en que z_0 es arbitrario, sea f una función que satisfice las condiciones del teorema y, tal como se hizo en la demostración del teorema de Taylor, pongamos $g(z) = f(z + z_0)$. Puesto que f es analítica en el anillo $R_1 < |z - z_0| < R_2$, la función $f(z + z_0)$ es analítica cuando $R_1 < |(z + z_0) - z_0| < R_2$. Esto es, g es analítica en el anillo $R_1 < |z| < R_2$, centrado en el origen. Ahora bien, el contorno cerrado simple C en el enunciado del teorema tiene la representación paramétrica $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$), donde

$$R_1 < |z(t) - z_0| < R_2 \quad [10]$$

para todo t en el intervalo $a \leq t \leq b$. Luego si Γ denota el camino $z = z(t) - z_0$ ($a \leq t \leq b$), Γ es no sólo un contorno cerrado simple, sino que, a la vista de [10], está en el dominio $R_1 < z < R_2$. Por consiguiente, $g(z)$ admite la representación en serie de Laurent

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{z^n} \quad (R_1 < |z| < R_2), \quad [11]$$

donde

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z) dz}{z^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad [12]$$

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g(z) dz}{z^{-n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad [13]$$

La representación [1] se obtiene si escribimos $f(z + z_0)$ en vez de $g(z)$ en la Ecuación [11] y sustituimos entonces z por $z - z_0$ en la ecuación resultante, así como en la condición de validez $R_1 < |z| < R_2$. La expresión [12] para los coeficientes a_n es, además, idéntica a la [2], ya que

$$\int_{\Gamma} \frac{g(z) dz}{z^{n+1}} = \int_a^b \frac{f[z(t)]z'(t)}{[z(t) - z_0]^{n+1}} dt = \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}}.$$

Análogamente, los coeficientes b_n en la expresión [13] son los mismos que los de la expresión [3].

48. EJEMPLOS

Los coeficientes de una serie de Laurent no se suelen hallar recurriendo al uso directo de sus representaciones integrales, sino por otros métodos, tal como ilustran los ejemplos siguientes, en los que se supone siempre que, una vez especificado el dominio anular, una serie de Laurent para la función dada es única. Al igual que con las series de Taylor, relegamos la demostración de tal unicidad a la Sección 51.

Ejemplo 1. Sustituyendo z por $1/z$ en la serie de Maclaurin

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \quad (|z| < \infty),$$

obtenemos la serie de Laurent

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n} = 1 + \frac{1}{1!z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots \quad (0 < |z| < \infty).$$

Nótese que esta serie de Laurent particular no contiene potencias positivas de z , siendo cero todos los coeficientes de las potencias positivas, mientras que hay infinitas potencias negativas. Nótese además que el coeficiente de $1/z$ es la unidad; y de acuerdo con el teorema de Laurent de la Sección 47, ese coeficiente es el número

$$b_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_C e^{1/z} dz,$$

donde C es cualquier contorno cerrado simple, orientado positivamente, en torno del origen. Como $b_1 = 1$, entonces

$$\int_C e^{1/z} dz = 2\pi i.$$

Este método de evaluar ciertas integrales a lo largo de contornos cerrados simples se desarrollará en detalle en el Capítulo 6.

Ejemplo 2. La función $f(z) = 1/(z - i)^2$ ya está en forma de serie de Laurent, con $z_0 = i$. Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - i)^n \quad (0 < |z - i| < \infty),$$

donde $c_{-2} = 1$ y todos los demás coeficientes son cero. Según [5], Sección 47, para los coeficientes de una serie de Laurent,

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{dz}{(z - i)^{n+3}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

donde C es, por ejemplo, cualquier círculo orientado positivamente, centrado en el punto $z_0 = i$. Así pues (comparar con el Ej. 13, Sec. 33)

$$\int_C \frac{dz}{(z - i)^{n+3}} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq -2, \\ 2\pi i & \text{si } n = -2. \end{cases}$$

Ejemplo 3. La función

$$f(z) = \frac{-1}{(z - 1)(z - 2)} = \frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z - 2}, \quad [1]$$

que tiene los dos puntos singulares $z = 1$ y $z = 2$, es analítica en los dominios $|z| < 1$, $1 < |z| < 2$, y $2 < |z| < \infty$. En cada uno de estos dominios, denotados D_1 , D_2 y D_3 , respectivamente, en la Figura 50, $f(z)$ tiene representaciones en serie de potencias de z . Todas pueden hallarse recordando del Ejemplo 4, Sección 46, que

$$\frac{1}{1 - z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1).$$

La representación en D_1 es una serie de Maclaurin. Para hallarla, escribimos

$$f(z) = -\frac{1}{1 - z} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - (z/2)} \right]$$

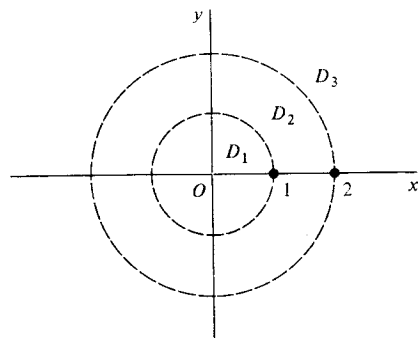


Figura 50

y observamos que al ser $|z| < 1$ y $|z/2| < 1$ en D_1 ,

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} (2^{-n-1} - 1)z^n \quad (|z| < 1). \quad [2]$$

En cuanto a las representaciones en D_2 , escribimos

$$f(z) = \frac{1}{z} \left[\frac{1}{1 - (1/z)} \right] + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 - (z/2)} \right].$$

Como $|1/z| < 1$ y $|z/2| < 1$ cuando $1 < |z| < 2$, se deduce que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \quad (1 < |z| < 2).$$

Si sustituimos el índice de suma n en la primera de esas series por $n - 1$ y entonces intercambiamos las dos series, llegamos a una expresión que tiene la misma forma que la del enunciado del teorema de Laurent (Sec. 47):

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} \quad (1 < |z| < 2). \quad [3]$$

Como existe sólo una tal representación para $f(z)$ en el anillo $1 < |z| < 2$, el desarrollo [3] es, de hecho, la serie de Laurent para $f(z)$ allí.

La representación de $f(z)$ en el dominio no acotado D_3 es también una serie de Laurent. Si ponemos [1] en la forma

$$f(z) = \frac{1}{z} \left[\frac{1}{1 - (1/z)} \right] - \frac{1}{z} \left[\frac{1}{1 - (2/z)} \right]$$

y observamos que $|1/z| < 1$ y $|2/z| < 1$ si $2 < |z| < \infty$, encontramos que

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 2^n}{z^{n+1}} \quad (2 < |z| < \infty).$$

Es decir,

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 2^{n-1}}{z^n} \quad (2 < |z| < \infty). \quad [4]$$

EJERCICIOS

1. Probar que

$$\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \frac{z^2}{4!} + \dots \quad (0 < |z| < \infty).$$

2. Deducir la representación en serie de Laurent

$$z^3 \cosh\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{z}{2} + z^3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+2)!} \frac{1}{z^{2n-1}} \quad (0 < |z| < \infty).$$

3. Hallar una representación para $1/(1+z)$ en potencias negativas de z que sea válida cuando $1 < |z| < \infty$.

$$\text{Sol. } \frac{1}{1+z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{z^n}.$$

4. Dar dos desarrollos en serie de potencias de z para la función

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)},$$

y especificar en qué regiones son válidas.

$$\text{Sol. } \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (0 < |z| < 1); \quad -\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{z^n} \quad (1 < |z| < \infty).$$

5. Representar la función $(z+1)/(z-1)$ por

- su serie de Maclaurin, y describir la región de validez de tal representación;
- su serie de Laurent en el dominio $1 < |z| < \infty$.

$$\text{Sol. a) } -1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1); \quad \text{b) } 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}.$$

6. Probar que si $0 < |z-1| < 2$,

$$\frac{z}{(z-1)(z-3)} = \frac{-1}{2(z-1)} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^{n+2}}.$$

7. Escribir las dos series de Laurent en potencias de z que representan a la función

$$f(z) = \frac{1}{z(1+z^2)}$$

en ciertos dominios, y especificar esos dominios.

8. Hallar el desarrollo en serie de Laurent para la función $1/(z-a)$ para el dominio $|a| < |z| < \infty$, donde a es real y $-1 < a < 1$. A continuación, escribir $z = e^{i\theta}$ para obtener las fórmulas de suma

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos n\theta = \frac{a \cos \theta - a^2}{1 - 2a \cos \theta + a^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin n\theta = \frac{a \sin \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}.$$

(Comparar con el Ej. 5, Sec. 44.)

9. a) Sea z cualquier número complejo, y sea C el círculo unidad

$$w = e^{i\phi} \quad (-\pi \leq \phi \leq \pi)$$

en el plano w . Usar entonces el contorno que aparece en [5], Sección 47, para los coeficientes de una serie de Laurent, adaptado a tales series en torno al origen del plano w , para demostrar que

$$\exp \left[\frac{z}{2} \left(w - \frac{1}{w} \right) \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) w^n \quad (0 < |w| < \infty),$$

donde

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \exp [-i(n\phi - z \sin \phi)] d\phi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

- b) Con la ayuda del Ejercicio 7, Sección 31, relativo a ciertas integrales definidas de funciones complejas pares e impares de una variable real, probar que los coeficientes de la parte a) se pueden escribir*

$$J_n(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\phi - z \sin \phi) d\phi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

10. a) Sea f una función analítica en un dominio anular en torno del origen que contiene al círculo unidad $z = e^{i\phi}$ ($-\pi \leq \phi \leq \pi$). Tomando ese círculo como camino de integración en las expresiones [2] y [3], Sección 47, para los coeficientes a_n y b_n en una serie de Laurent en potencias de z , probar que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\phi}) d\phi + \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\phi}) \left[\left(\frac{z}{e^{i\phi}} \right)^n + \left(\frac{e^{i\phi}}{z} \right)^n \right] d\phi$$

cuando z es cualquier punto del dominio anular.

- b) Haciendo $u(\theta) = \operatorname{Re} [f(e^{i\theta})]$, probar que del desarrollo de la parte a) se sigue que

$$u(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(\phi) d\phi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} u(\phi) \cos [n(\theta - \phi)] d\phi.$$

Esta es una forma de escribir el desarrollo en *serie de Fourier* de la función real $u(\theta)$ en el intervalo $-\pi \leq \theta \leq \pi$. La restricción sobre $u(\theta)$ es más severa de lo necesario para que sea factible tal representación en serie de Fourier*.

49. CONVERGENCIA ABSOLUTA Y UNIFORME DE LAS SERIES DE POTENCIAS

El resto de este capítulo se dedica a diversas propiedades de las series de potencias, o sea, series del tipo

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

mencionadas al final de la Sección 44. Las presentaremos sólo en el caso especial $z_0 = 0$. Sus demostraciones en el caso general son esencialmente las mismas y muchos de nuestros resultados se generalizan simplemente sustituyendo z por $z - z_0$. Las generalizaciones que afectan a series con potencia negativas de $z - z_0$ son asimismo fáciles de obtener.

Recordemos de la Sección 44 que una serie de números complejos converge *absolutamente* si la serie de valores absolutos de esos números es convergente. El siguiente teorema se refiere a la convergencia absoluta de las series de potencias.

Teorema 1. Si una serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad [1]$$

converge cuando $z = z_1$ ($z_1 \neq 0$), entonces es absolutamente convergente en todo punto z del disco abierto $|z| < |z_1|$.

Para iniciar su demostración, suponemos que es convergente la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_1^n \quad (z_1 \neq 0)$$

Por tanto, los términos $a_n z_1^n$ están acotados; es decir,

$$|a_n z_1^n| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

* Estos coeficientes $J_n(z)$ se llaman funciones de Bessel de primera especie. Juegan un papel relevante en varias áreas de Matemática aplicada. Véase, por ejemplo, el libro del autor *Fourier Series and Boundary Value Problems*, 4.ª ed., Cap. 8, 1987.

* Véanse otras condiciones en las Secciones 29 y 30 del libro citado en la nota al ejercicio anterior.

para alguna constante positiva M . Si $|z| < |z_1|$ y denotamos por ρ el módulo $|z/z_1|$, vemos que

$$|a_n z_n| = |a_n z_1^n| \left| \frac{z}{z_1} \right|^n \leq M \rho^n,$$

donde $\rho < 1$. Ahora bien, la serie cuyos términos son los números reales $M\rho^n$ es una serie geométrica convergente siempre que $\rho < 1$. Luego, por el criterio de comparación de series reales, la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$$

converge para $|z| < |z_1|$; y el teorema queda probado.

El conjunto de puntos interiores a algún círculo en torno al origen es, por tanto, una región de convergencia para la serie de potencias [1]. El mayor círculo centrado en el origen tal que la serie converge en todos sus puntos interiores se llama el *círculo de convergencia* de la serie de potencias. *La serie no puede ser convergente en ningún punto z_2 exterior a ese círculo*, de acuerdo con el teorema precedente, pues si lo fuera, sería convergente dentro del círculo, centrado en el origen, que pasa por z_2 ; y, en consecuencia, el primer círculo no sería el círculo de convergencia.

Nuestro próximo teorema exige definir alguna terminología previa. Sea $|z| = R$ el círculo de convergencia de una serie de potencias centrada en el origen, y sean $S(z)$ y $S_N(z)$ la suma y la suma parcial, respectivamente, de esa serie:

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad S_N(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n \quad (|z| < R).$$

Entonces escribimos la función resto

$$\rho_N(z) = S(z) - S_N(z) \quad (|z| < R). \quad [2]$$

Como la serie de potencias converge para todo z tal que $|z| < R$, sabemos que el resto $\rho_N(z)$ tiende a cero en tales z al tender N hacia infinito. Por la definición [1] de la Sección 44 del límite de una sucesión, eso significa que para cada número positivo ε existe un entero positivo N_ε tal que

$$|\rho_N(z)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad N > N_\varepsilon. \quad [3]$$

Cuando la elección de N_ε depende sólo del valor de ε y es independiente del punto z que se tome en una región prefijada, se dice que la convergencia es *uniforme* en esa región.

Teorema 2. Si z_1 es un punto interior al círculo de convergencia $|z| = R$ de una serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad [4]$$

entonces esa serie es uniformemente convergente en el disco cerrado $|z| \leq |z_1|$ (Fig. 51).

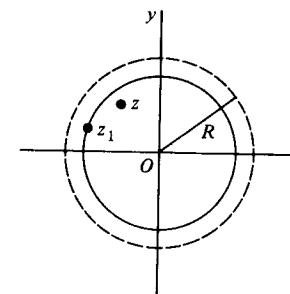


Figura 51

Para establecer esta convergencia uniforme, sean m y N cualesquiera dos enteros positivos, con $m > N$, y escribamos el resto [2] en la forma

$$\rho_N(z) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m a_n z^n. \quad [5]$$

Puesto que hay puntos con módulo mayor que $|z_1|$ para los que la serie [4] converge, sabemos por el Teorema 1 que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z_1^n|$$

es convergente. El resto de esa serie, tras N términos, es el número real no negativo

$$\sigma_N = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m |a_n z_1^n|. \quad [6]$$

Ahora bien, a la vista del Ejercicio 3, Sección 44,

$$|\rho_N(z)| = \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \sum_{n=N}^m a_n z^n \right|;$$

y para $|z| \leq |z_1|$,

$$\left| \sum_{n=N}^m a_n z^n \right| \leq \sum_{n=N}^m |a_n| |z|^n \leq \sum_{n=N}^m |a_n| |z_1|^n = \sum_{n=N}^m |a_n z_1^n|.$$

Por tanto,

$$|\rho_N(z)| \leq \sigma_N \text{ cuando } |z| \leq |z_1|. \quad [7]$$

Como σ_N son los restos de una serie convergente, tienden a cero al tender N a infinito. Es decir, para cada ε positivo existe un entero N_ε tal que

$$\sigma_N < \varepsilon \text{ si } N > N_\varepsilon. \quad [8]$$

Debido a las condiciones [7] y [8], la [3] es válida para todos los puntos del disco $|z| \leq |z_1|$, y el valor de N_ε es independiente de la elección del z . Por tanto, la convergencia de la serie [4] es uniforme en ese disco.

Una consecuencia importante del Teorema 2 es el hecho de que la serie de potencias [4] representa una función continua $S(z)$ en todo punto interior a su círculo de convergencia. Esto es, si z_1 es un punto interior al círculo de convergencia $|z| = R$, para cada ε positivo existe un δ positivo tal que

$$|S(z) - S(z_1)| < \varepsilon \text{ si } |z - z_1| < \delta, \quad [9]$$

siendo δ suficientemente pequeño para que z esté en el dominio de definición $|z| < R$ de $S(z)$.

Para demostrar esto, denotemos por $S_N(z)$ la suma de los primeros N términos de la serie [4], y pongamos

$$S(z) = S_N(z) + \rho_N(z),$$

donde $\rho_N(z)$ es la función resto [2]. Entonces

$$|S(z) - S(z_1)| = |S_N(z) - S_N(z_1) + \rho_N(z) - \rho_N(z_1)|,$$

o sea

$$|S(z) - S(z_1)| \leq |S_N(z) - S_N(z_1)| + |\rho_N(z)| + |\rho_N(z_1)|. \quad [10]$$

Para la convergencia uniforme anunciada en el Teorema 2, existe un entero positivo N_ε tal que

$$|\rho_N(z)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ siempre que } N > N_\varepsilon \quad [11]$$

y donde z es cualquier punto que esté en algún disco cerrado centrado en el origen de radio mayor que $|z_1|$ pero menor que el radio R del círculo de convergencia. En particular, [11] se satisface para todo z en un entorno $|z - z_1| < \delta$ de z_1 que sea lo bastante pequeño como para estar contenido en ese disco cerrado.

Ahora bien, la suma parcial $S_N(z)$ es un polinomio y, por tanto, continua en z_1

para cada valor de N . En particular, cuando $N = N_\varepsilon + 1$ podemos escoger nuestro δ tan pequeño que

$$|S_N(z) - S_N(z_1)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ si } |z - z_1| < \delta. \quad [12]$$

Haciendo $N = N_\varepsilon + 1$ en la desigualdad [10] y usando que [11] y [12] son verdaderas cuando $N = N_\varepsilon + 1$, encontramos que

$$|S(z) - S(z_1)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \text{ para } |z - z_1| < \delta.$$

Esta es la afirmación [9].

Sustituyendo $z - z_0$ o su recíproco en lugar de z , podemos extender los resultados de esta acción, con las modificaciones obvias, a series de los tipos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}.$$

Para ser más precisos, si la primera de estas series converge en un punto z_1 , con $z_1 \neq z_0$, sabemos que converge absolutamente a una función continua en el disco abierto centrado en z_0 y de radio $|z_1 - z_0|$. Análogamente, si la segunda de estas series converge en z_1 , entonces converge absolutamente a una función continua en la región exterior al círculo centrado en z_0 y que pasa por z_1 .

Además, sabemos ahora que si una representación en serie de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}$$

es válida en un anillo $R_1 < |z - z_0| < R_2$, ambas series de la derecha convergen uniformemente en cualquier anillo cerrado concéntrico e interior a esa región de validez.

50. INTEGRACION Y DERIVACION DE SERIES DE POTENCIAS

Ya hemos visto que una serie de potencias

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad [1]$$

representa una función continua en todo punto interior a su círculo de convergencia. Probamos en esta sección que la suma $S(z)$ es analítica dentro del círculo. Nuestra demostración depende del siguiente teorema, de interés en sí mismo.

Teorema 1. Sea C cualquier contorno interior al círculo de convergencia de la serie de potencias [1], y sea $g(z)$ cualquier función continua sobre C . La serie formada multiplicando cada término de la serie de potencias por $g(z)$ puede ser integrada término a término sobre C ; esto es,

$$\int_C g(z)S(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_C g(z)z^n dz. \quad [2]$$

Para demostrarlo, observemos que como $g(z)$ y la suma de la serie de potencias $S(z)$ son ambas continuas sobre C , la integral sobre C del producto

$$g(z)S(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n g(z)z^n + g(z)\rho_N(z),$$

existe, siendo $\rho_N(z)$ el resto de la serie tras N términos. Los términos de la suma finita aquí también son continuos sobre el contorno C , luego sus integrales sobre C existen. En consecuencia, la integral de $g(z)\rho_N(z)$

$$\int_C g(z)S(z) dz = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \int_C g(z)z^n dz + \int_C g(z)\rho_N(z) dz. \quad [3]$$

Sea M el valor máximo de $g(z)$ sobre C , y sea L la longitud de C . En vista de la convergencia uniforme de la serie de potencias dada (Sec. 49), sabemos que para cada ε positivo existe un entero positivo N_ε tal que, para todo punto z sobre C ,

$$|\rho_N(z)| < \varepsilon \quad \text{siempre que } N > N_\varepsilon.$$

Como N_ε es independiente de z , encontramos que

$$\left| \int_C g(z)\rho_N(z) dz \right| < M\varepsilon L \quad \text{siempre que } N > N_\varepsilon;$$

esto es,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_C g(z)\rho_N(z) dz = 0.$$

De [3] se sigue que

$$\int_C g(z)S(z) dz = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} a_n \int_C g(z)z^n dz.$$

Esto es lo mismo que la Ecuación [2], con lo que queda probado el Teorema 1.

Si $g(z) = 1$ para cada valor de z en el disco abierto limitado por el círculo de convergencia de la serie de potencias [1], entonces

$$\int_C g(z)z^n dz = \int_C z^n dz = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

para todo contorno cerrado C contenido en ese dominio. Según [2], tenemos que

$$\int_C S(z) dz = 0$$

para todos los contornos de esa clase, y por el teorema de Morera (Sec. 41), la función $S(z)$ es analítica en ese dominio. Así pues, la serie de potencias [1] representa a una función que es analítica en todo punto interior a su círculo de convergencia. Este resultado es a menudo útil a la hora de establecer la analiticidad de funciones y al evaluar límite.

Ejemplo 1. Como ilustración, vamos a probar que la función definida por

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} z}{z} & \text{si } z \neq 0, \\ 1 & \text{si } z = 0 \end{cases}$$

es entera. Ya que el desarrollo en serie de Maclaurin

$$\operatorname{sen} z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

representa a $\operatorname{sen} z$ para todo valor de z , la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots, \quad [4]$$

obtenida al dividir cada término de esa serie de Maclaurin por z , converge a $f(z)$ cuando $z \neq 0$. Pero la serie [4] converge claramente a $f(0)$ cuando $z = 0$. Por tanto, $f(z)$ viene representada por la serie de potencias [4] para todo z , y f es en consecuencia una función entera. Nótese que, puesto que f es continua en $z = 0$ y como $(\operatorname{sen} z)/z = f(z)$ cuando $z \neq 0$,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = f(0) = 1. \quad [5]$$

Este es un resultado conocido de antemano, ya que el límite en cuestión aquí es la definición de la derivada de $\operatorname{sen} z$ en $z = 0$.

Hacíamos notar al comienzo de la Sección 46 que la serie de Taylor de una función f en torno a un punto z_0 converge a $f(z)$ en cada punto z interior al círculo centrado en z_0 y que pasa por el punto z_1 más próximo en el que la función deja de ser analítica. A la vista de la afirmación en cursiva que precede al ejemplo anterior, modificada de modo que sea aplicable a series en potencias positivas de $z - z_0$, sabemos que *no hay ningún círculo mayor centrado en z_0 tal que en todos sus puntos interiores la serie de Taylor converja a $f(z)$* . Porque si existiera tal círculo, f sería analítica en z_1 ; y f no es analítica en z_1 .

Presentamos ahora un resultado del tipo del Teorema 1 relativo a la derivación.

Teorema 2. *La serie de potencias [1] puede ser derivada término a término. Esto es, en todo punto z interior al círculo de convergencia de esa serie,*

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}. \quad [6]$$

Para probarlo, sea z cualquier punto interior al círculo de convergencia, y sea C algún contorno cerrado simple, orientado positivamente, que rodee a z y sea interior a dicho círculo. Definamos además la función

$$g(s) = \frac{1}{2\pi i (s - z)^2} \quad [7]$$

en todo punto s de C . Como la función

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

es analítica dentro de y sobre C , podemos poner

$$\int_C g(s) S(s) ds = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{S(s) ds}{(s - z)^2} = S'(z)$$

gracias a la representación integral de las derivadas en la Sección 40. Además,

$$\int_C g(s) s^n ds = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{s^n ds}{(s - z)^2} = \frac{d}{dz} z^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Así que cuando la variable de integración z en la Ecuación [2] se sustituye por la variable s y $g(s)$ es la función [7] a lo largo del contorno cerrado C , la Ecuación [2] se convierte en

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{d}{dz} z^n,$$

que coincide con [6]. Esto termina la demostración.

El siguiente ejemplo sencillo ilustra cómo el Teorema 2, adaptado a series en potencias de $z - z_0$, se puede utilizar para hallar representaciones en series.

Ejemplo 2. En el Ejemplo 4 de la Sección 46 vimos que

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z - 1)^n \quad (|z - 1| < 1).$$

Derivando ambos miembros de esa ecuación se llega a que

$$\frac{-1}{z^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (z - 1)^{n-1} \quad (|z - 1| < 1),$$

o sea,

$$\frac{1}{z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) (z - 1)^n \quad (|z - 1| < 1). \quad [8]$$

El desarrollo [8] es obviamente la serie de Taylor de la función $f(z) = 1/z^2$ centrada en el punto $z_0 = 1$.

51. UNICIDAD DE LAS REPRESENTACIONES POR SERIES

La unicidad de las representaciones por series de Taylor y Laurent, anticipada en las Secciones 46 y 48, respectivamente, se desprende fácilmente de los teoremas de la Sección 50. Consideramos en primer lugar la de las series de Taylor.

Teorema 1. *Si una serie*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad [1]$$

converge a $f(z)$ en todo punto interior a algún círculo $z - z_0 = R$, entonces es la serie de Taylor de f en potencias de $z - z_0$.

Para demostrarlo, recordemos el Teorema 2 de la Sección 50 que

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$$

en todo punto interior al círculo de convergencia de la serie

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \quad [2]$$

Por consiguiente, la serie de $S'(z)$ puede ella misma ser derivada término a término, es decir,

$$S''(z) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n z^{n-2}$$

en todo punto z interior a ese círculo. De hecho, la derivada de $S(z)$ de cualquier orden se puede hallar derivando su representación en serie término a término. Evidentemente, pues,

$$S(0) = a_0, \quad S'(0) = 1!a_1, \quad S''(0) = 2!a_2, \quad \dots, \quad S^{(n)}(0) = n!a_n, \dots;$$

y los coeficientes a_n son los del desarrollo en serie de Maclaurin de $S(z)$:

$$a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

La generalización a series de potencias de $z - z_0$ es inmediata, y el Teorema 1 queda probado.

Nótese que del Teorema 1 se deduce que si la serie [1] converge a cero en un entorno de z_0 , los coeficientes a_n han de ser todos cero.

Nuestro segundo teorema se refiere a la unicidad de la representación en serie de Laurent.

Teorema 2. Si una serie

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} \quad [3]$$

converge a $f(z)$ en todos los puntos de algún dominio anular centrado en z_0 , entonces es la serie de Laurent para f en potencias de $z - z_0$ en ese dominio.

Lo demostraremos con ayuda del Teorema 1 de la Sección 50, adaptado a series en potencias positivas y negativas de $z - z_0$. Usando el índice de suma m en la serie dada, escribimos

$$\int_C g(z)f(z) dz = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \int_C g(z)(z - z_0)^m dz, \quad [4]$$

donde $g(z)$ es cualquiera de las funciones

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

y C es un círculo del anillo dado, centrado en z_0 y orientado en sentido positivo. Como (véase Ej. 13, Sec. 33)

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n-m+1}} = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ 1 & \text{si } m = n, \end{cases}$$

la Ecuación [4] se reduce a

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = c_n$$

que es una expresión de la Sección 47 para los coeficientes de la serie de Laurent para f en el anillo.

52. MULTIPLICACION Y DIVISION DE SERIES DE POTENCIAS

Supongamos que cada una de las series de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \text{y} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad [1]$$

converge dentro de un círculo $|z| = R$. Las sumas $f(z)$ y $g(z)$ son funciones analíticas en el disco $|z| < R$ (Sec. 50), y el producto de esas sumas tiene un desarrollo en serie de Maclaurin válido allí:

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (|z| < R). \quad [2]$$

Como las series [1] son las series de Maclaurin de f y g , los tres primeros coeficientes del desarrollo [2] vienen dados por

$$c_0 = f(0)g(0) = a_0b_0,$$

$$c_1 = \frac{f(0)g'(0) + f'(0)g(0)}{1!} = a_0b_1 + a_1b_0,$$

y

$$c_2 = \frac{f(0)g''(0) + 2f'(0)g'(0) + f''(0)g(0)}{2!} = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0.$$

La expresión general de c_n se obtiene fácilmente gracias a la fórmula (Ej. 15)

$$[f(z)g(z)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(z)g^{(n-k)}(z), \quad [3]$$

donde

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n),$$

para la derivada n -ésima del producto de dos funciones. Como es habitual, $f^{(0)}(z) = f(z)$ y $0! = 1$. Evidentemente,

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \frac{g^{(n-k)}(0)}{(n-k)!} = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k};$$

y así se puede escribir [2] en la forma

$$f(z)g(z) = a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)z + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)z^2 + \dots + \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}\right)z^n + \dots \quad (|z| < R). \quad [4]$$

La serie [4] es la misma que se obtiene multiplicando formalmente las dos series [1] término a término y reuniendo los términos resultantes por potencias de z ; esto se conoce como el *producto de Cauchy* de las dos series dadas.

Ejemplo 1. La serie de Maclaurin para $e^z/(1+z)$ es válida en el disco $|z| < 1$. Los tres primeros términos no nulos se hallan sin dificultad escribiendo

$$\frac{e^z}{1+z} = \left(1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{6}z^3 + \dots\right)(1 - z + z^2 - z^3 + \dots)$$

y multiplicando esas dos series término a término. El resultado buscado es

$$\frac{e^z}{1+z} = 1 + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 + \dots \quad (|z| < 1).$$

Supongamos ahora que $g(z) \neq 0$ cuando $|z| < R$. Como el cociente $f(z)/g(z)$ es analítico en ese disco, admite una representación en serie de Maclaurin

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n z^n \quad (|z| < R), \quad [5]$$

donde los coeficientes d_n se pueden calcular derivando $f(z)/g(z)$ sucesivamente y evaluando las derivadas en $z = 0$. Los resultados son los mismos que se obtienen realizando la división de la primera de las series [1] por la segunda. Puesto que en general sólo se necesitan en la práctica unos pocos primeros términos, este método no es difícil.

Ejemplo 2. Como se indicó en la Sección 25, los ceros de $\sinh z$ son los números $z = n\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Luego la función

$$\frac{1}{z^2 \sinh z} = \frac{1}{z^3} \left(\frac{1}{1 + z^2/3! + z^4/5! + \dots} \right)$$

tiene una representación en serie de Laurent en el dominio $0 < |z| < \pi$. El denominador de esa fracción entre paréntesis es una serie de potencias que converge a $(\sinh z)/z$ cuando $z \neq 0$ y a la unidad cuando $z = 0$. Luego la suma de esa serie no se anula nunca en el dominio $|z| < \pi$; y la serie de potencias de esa fracción se obtiene por división, resultando ser

$$\frac{1}{1 + z^2/3! + z^4/5! + \dots} = 1 - \frac{1}{3!}z^2 + \left[\frac{1}{(3!)^2} - \frac{1}{5!}\right]z^4 + \dots,$$

o sea

$$\frac{1}{1 + z^2/3! + z^4/5! + \dots} = 1 - \frac{1}{6}z^2 + \frac{7}{360}z^4 + \dots \quad (|z| < \pi). \quad [6]$$

De modo que

$$\frac{1}{z^2 \sinh z} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{7}{360}z + \dots \quad (0 < |z| < \pi). \quad [7]$$

Aunque sólo hemos dado los tres primeros términos no nulos de esta serie de Laurent, puede hallarse, claro está, cualquier número de términos sin más que proseguir la división.

Para ilustrar una vía alternativa a la división directa, vamos a obtener [6] escribiendo

$$\frac{1}{1 + z^2/3! + z^4/5! + \dots} = d_0 + d_1z + d_2z^2 + d_3z^3 + d_4z^4 + \dots, \quad [8]$$

donde los coeficientes en la serie de Maclaurin de la derecha han de ser calculados. Si ha de ser válida la Ecuación [8], entonces

$$1 = \left(1 + \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 + \dots\right)(d_0 + d_1z + d_2z^2 + d_3z^3 + d_4z^4 + \dots);$$

es decir,

$$(d_0 - 1) + d_1z + \left(d_2 + \frac{1}{3!}d_0\right)z^2 + \left(d_3 + \frac{1}{3!}d_1\right)z^3 + \left(d_4 + \frac{1}{3!}d_2 + \frac{1}{5!}d_0\right)z^4 + \dots = 0$$

cuando $|z| < \pi$. Como todos los coeficientes de potencias de z en esta última serie de potencias tienen que ser cero, entonces $d_0 - 1 = 0$, $d_1 = 0$, etc. Tras calcular sucesivamente los valores de d_0 , d_1 , d_2 , d_3 , y d_4 , vemos que, con esos valores, la [8] es lo mismo que [6].

EJERCICIOS

1. Derivando el desarrollo en serie de Maclaurin

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1),$$

obtener las representaciones

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, \quad \frac{2}{(1-z)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)z^n \quad (|z| < 1).$$

2. Hallar la serie de Taylor para la función

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{2 + (z-2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 + (z-2)/2} \right]$$

centrada en el punto $z_0 = 2$. A continuación, derivando esa serie término a término, probar que

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{2} \right)^n \quad (|z-2| < 2).$$

3. Sustituyendo $1/(z-1)$ en lugar de z en el desarrollo

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad (|z| < 1),$$

hallar la representación en serie de Laurent para $1/z$ en el dominio no acotado $1 < |z-1| < \infty$. A continuación, derivando esa serie término a término, demostrar que

$$\frac{1}{z^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n (n-1)}{(z-1)^n} \quad (1 < |z-1| < \infty).$$

(Comparar con el Ejemplo 2 de la Secc. 50.)

4. Argumentar cómo el desarrollo

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad (|z| < \infty)$$

puede deducirse derivando término a término la serie

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|z| < \infty)$$

5. Usando series, probar que si c es una constante compleja y

$$f(z) = \begin{cases} \frac{e^{cz} - 1}{z} & \text{si } z \neq 0, \\ c & \text{si } z = 0, \end{cases}$$

entonces f es entera.

6. Probar que si

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\cos z}{z^2 - (\pi/2)^2} & \text{para } z \neq \pm \pi/2, \\ -\frac{1}{\pi} & \text{para } z = \pm \pi/2, \end{cases}$$

entonces f es una función entera.

7. Integrar en el plano w la serie de Taylor (véase Ejemplo 4, Sec. 46)

$$\frac{1}{w} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (w-1)^n \quad (|w-1| < 1)$$

a lo largo de un contorno interior al círculo de convergencia desde $w = 1$ hasta $w = z$ para obtener la representación

$$\text{Log } z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (z-1)^n \quad (|z-1| < 1).$$

8. Usar el resultado del Ejercicio 7 para probar que si

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\text{Log } z}{z-1} & \text{si } z \neq 1, \\ 1 & \text{si } z = 1, \end{cases}$$

entonces f es analítica en el dominio $0 < |z| < \infty$, $-\pi < \text{Arg } z < \pi$.

9. Probar que

$$\frac{e^z}{z(z^2+1)} = \frac{1}{z} + 1 - \frac{1}{2}z - \frac{5}{6}z^2 + \dots \quad (0 < |z| < 1).$$

10. Probar que

$$a) \quad \text{cosec } z = \frac{1}{z} + \frac{1}{3!}z + \left[\frac{1}{(3!)^2} - \frac{1}{5!} \right] z^3 + \dots \quad (0 < |z| < \pi);$$

$$b) \frac{1}{e^z - 1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{1}{12}z - \frac{1}{720}z^3 + \dots \quad (0 < |z| < 2\pi).$$

11. Usar el desarrollo

$$\frac{1}{z^2 \sinh z} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{7}{360}z + \dots \quad (0 < |z| < \pi)$$

del Ejemplo 2, Sección 52, para demostrar que si C es el círculo $|z| = 1$, en sentido positivo, entonces (véase Ejemplo 1, Sec. 48)

$$\int_C \frac{dz}{z^2 \sinh z} = -\frac{\pi i}{3}.$$

12. Sea f una función analítica en z_0 y tal que $f(z_0) = 0$. Usando series, demostrar que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{z - z_0} = f'(z_0).$$

Indicar cómo se deduce este resultado directamente de la definición de $f'(z_0)$.

13. Sean f y g analíticas en z_0 , con $f(z_0) = g(z_0) = 0$, mientras que $g'(z_0) \neq 0$. Demostrar que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

14. Probar que si f es analítica en z_0 y $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m)}(z_0) = 0$, entonces la función definida como

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{m+1}} & \text{si } z \neq z_0, \\ \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!} & \text{si } z = z_0 \end{cases}$$

es analítica en z_0 .

15. Verificar por inducción matemática la fórmula [3], Sección 52, para la n -ésima derivada del producto de dos funciones.

16. Sea f una función entera que viene representada por una serie de la forma

$$f(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots \quad (|z| < \infty).$$

a) Derivando la función compuesta $g(z) = f[f(z)]$ sucesivamente, hallar los tres primeros términos no nulos del desarrollo en serie de Maclaurin para $g(z)$ y demostrar así que

$$f[f(z)] = z + 2a_2 z^2 + 2(a_2^2 + a_3)z^3 + \dots \quad (|z| < \infty).$$

b) Obtener el resultado de la parte a) de manera *formal* escribiendo

$$f[f(z)] = f(z) + a_2[f(z)]^2 + a_3[f(z)]^3 + \dots,$$

sustituyendo $f(z)$ en la derecha por su representación en serie, y reuniendo después los términos en potencias iguales que z .

c) Aplicando el resultado de la parte a) a la función $f(z) = \sin z$, probar que

$$\sin(\sin z) = z - \frac{1}{3}z^3 + \dots \quad (|z| < \infty).$$

17. Los *números de Euler* son los números E_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) en el desarrollo en serie de Maclaurin

$$\frac{1}{\cosh z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_n}{n!} z^n \quad (|z| < \pi/2).$$

Explicar por qué esa representación es válida en el disco indicado y por qué $E_{2n+1} = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Probar entonces que

$$E_0 = 1, \quad E_2 = -1, \quad E_4 = 5, \quad \text{y} \quad E_6 = -61.$$

RESIDUOS Y POLOS

El teorema de Cauchy-Goursat (Sec. 35) afirma que si una función es analítica en todo punto interior a un contorno cerrado simple C y en los puntos del propio C , el valor de la integral de la función a lo largo de ese contorno es cero. Sin embargo, si la función no es analítica en un número finito de puntos interiores a C , existe, como veremos en este capítulo, un número específico, llamado residuo, con que cada uno de esos puntos contribuye a la integral.

Desarrollamos aquí la teoría de los residuos e ilustramos su uso en ciertas áreas de Matemática aplicada. Comenzamos el capítulo con algunas cuestiones preliminares sobre singularidades de funciones.

53. RESIDUOS

Recordemos (Sec. 20) que un punto z_0 se llama un punto singular de la función f si f no es analítica en z_0 pero es analítica en algún punto de todo entorno de z_0 . Un punto singular se dice que es *aislado* si, además, existe un entorno punteado $0 < |z - z_0| < \varepsilon$ de z_0 en el que f es analítica.

Ejemplo 1. Como $1/z$ es analítica en todo punto excepto en $z = 0$, el origen es un punto singular aislado de esa función.

Ejemplo 2. La función

$$\frac{z + 1}{z^3(z^2 + 1)}$$

tiene los tres puntos singulares aislados $z = 0$ y $z = \pm i$.

Ejemplo 3. El origen es un punto singular de $\text{Log } z$, pero *no* es punto singular aislado, pues todo entorno punteado del origen contiene puntos del eje real negativo, en los que $\text{Log } z$ no es analítica (véase Sec. 26).

Ejemplo 4. La función

$$\frac{1}{\sin(\pi/2)}$$

tiene los puntos singulares $z = 0$ y $z = 1/n$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$), situados todos en el segmento del eje real entre $z = -1$ y $z = 1$. Cada punto singular, salvo $z = 0$, es aislado. El punto singular $z = 0$ no es aislado porque todo entorno punteado del origen contiene otros puntos singulares de la función.

Si z_0 es un punto singular aislado de una función f , existe un número positivo R_2 tal que $f(z)$ es analítica en todo z que cumpla $0 < |z - z_0| < R_2$. En consecuencia, la función viene representada por una serie de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \dots \quad [1]$$

$$(0 < |z - z_0| < R_2),$$

donde los coeficientes a_n y b_n tienen ciertas representaciones integrales (Sec. 47). En particular,

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{-n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

donde C es cualquier contorno cerrado simple positivamente orientado en torno a z_0 y contenido en el dominio $0 < |z - z_0| < R_2$. Cuando $n = 1$, esta expresión para b_n puede escribirse

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i b_1. \quad [2]$$

El número complejo b_1 , que es el coeficiente de $1/(z - z_0)$ en el desarrollo [1], se llama el *residuo* de f en el punto singular aislado z_0 . A menudo usaremos la notación

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z),$$

o simplemente B cuando z_0 y f estén claramente indicados, para denotar el residuo b_1 .

La Ecuación [2] proporciona un método útil para evaluar ciertas integrales sobre contornos cerrados simples.

Ejemplo 5. Consideremos la integral

$$\int_C \frac{e^{-z}}{(z - 1)^2} dz \quad [3]$$

donde C es el círculo $|z| = 2$, positivamente orientado. El integrando, analítico en todo el plano salvo en el punto $z = 1$, tiene una representación en serie de Laurent válida en el dominio $0 < |z - 1| < \infty$. Luego, por [2], el valor de la integral [3] es $2\pi i$ veces el residuo del integrando en $z = 1$. Para calcular ese residuo, recordamos el desarrollo en serie de Maclaurin

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (|z| < \infty) \quad [4]$$

y usarlo para escribir

$$\frac{e^{-z}}{(z-1)^2} = \frac{e^{-1}e^{-(z-1)}}{(z-1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!e} (z-1)^{n-2} \quad (0 < |z-1| < \infty).$$

En esta serie de Laurent, que se puede escribir en la forma [1], el coeficiente de $1/(z-1)$ es el número buscado $-1/e$. Por tanto,

$$\int_C \frac{e^{-z}}{(z-1)^2} dz = -\frac{2\pi i}{e}. \quad [5]$$

Ejemplo 6. Probemos que

$$\int_C \exp\left(\frac{1}{z^2}\right) dz = 0, \quad [6]$$

siendo C el mismo que en el Ejemplo 5. Como $1/z^2$ es analítica en todas partes salvo en el origen, también el integrando lo es. El punto singular aislado $z = 0$ es interior a C , y con ayuda de la serie de Maclaurin [4] podemos escribir el desarrollo en serie de Laurent

$$\exp\left(\frac{1}{z^2}\right) = 1 + \frac{1}{1!} \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2!} \frac{1}{z^4} + \frac{1}{3!} \frac{1}{z^6} + \dots \quad (0 < |z| < \infty).$$

El residuo del integrando en su punto singular aislado $z = 0$ es, por tanto, cero ($b_1 = 0$); y eso demuestra [6].

Este ejemplo nos recuerda que aunque la analiticidad de una función dentro de y sobre un contorno cerrado simple C es condición suficiente para que el valor de la integral sobre C sea cero, no es condición necesaria.

54. EL TEOREMA DE LOS RESIDUOS

Si una función f tiene sólo un número finito de puntos singulares interiores a un contorno cerrado simple dado C , han de ser aislados. El próximo teorema es un enunciado preciso del hecho de que si además f es analítica sobre C , y C se

recorre en sentido positivo, el valor de la integral de f a lo largo de C es $2\pi i$ veces la suma de los residuos en esos puntos singulares.

Teorema. Si C es un contorno cerrado simple positivamente orientado, dentro del cual y sobre el cual una función f es analítica a excepción de un número finito de puntos singulares z_k ($k = 1, 2, \dots, n$) interior a C , entonces

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z=z_k} f(z). \quad [1]$$

Para demostrarlo, tomemos los puntos singulares z_k ($k = 1, 2, \dots, n$) como centros de círculos C_k positivamente orientados, interiores a C y tan pequeños que cualesquiera dos de ellos sean disjuntos (Fig. 52). Los círculos C_k junto con el contorno cerrado simple C forman la frontera de una región cerrada sobre la que f es analítica, y cuyo interior es un dominio múltiplemente conexo. En consecuencia, de acuerdo con la extensión del teorema de Cauchy-Goursat para tales regiones (Teorema 2, Sec. 38).

$$\int_C f(z) dz - \sum_{k=1}^n \int_{C_k} f(z) dz = 0.$$

Esto se reduce a la Ecuación [1] porque (Sec. 53)

$$\int_{C_k} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=z_k} f(z) \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

y la demostración está completa.

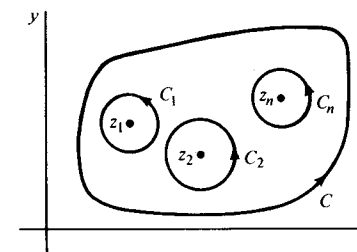


Figura 52

Ejemplo 1. Utilicemos el teorema para calcular la integral

$$\int_C \frac{5z - 2}{z(z-1)} dz \quad [2]$$

cuando C es el círculo $|z| = 2$, positivamente orientado. El integrando tiene las

singularidades $z = 0$ y $z = 1$, ambas interiores a C . Podemos hallar los residuos B_1 en $z = 0$ y B_2 en $z = 1$ gracias a la serie de Maclaurin

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \dots \quad (|z| < 1).$$

En primer lugar escribimos, para el dominio $0 < |z| < 1$. El desarrollo de Laurent

$$\frac{5z-2}{z(z-1)} = \left(\frac{5z-2}{z}\right)\left(\frac{-1}{1-z}\right) = \left(5 - \frac{2}{z}\right)(-1 - z - z^2 - \dots) = \frac{2}{z} - 3 - 3z - \dots$$

del integrando y concluimos que $B_1 = 2$. A continuación, observamos que cuando $0 < |z-1| < 1$,

$$\begin{aligned} \frac{5z-2}{z(z-1)} &= \left[\frac{5(z-1)+3}{z-1}\right]\left[\frac{1}{1+(z-1)}\right] = \\ &= \left(5 + \frac{3}{z-1}\right)[1 - (z-1) + (z-1)^2 - \dots]. \end{aligned}$$

El coeficiente de $1/(z-1)$ en el desarrollo en serie de Laurent válido para $0 < |z-1| < 1$ es, por tanto, 3. Así pues, $B_2 = 3$, y

$$\int_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz = 2\pi i(B_1 + B_2) = 10\pi i.$$

En este ejemplo, claro está, es más sencillo expresar el integrando como suma de sus fracciones parciales. Entonces

$$\int_C \frac{5z-2}{z(z-1)} dz = \int_C \frac{2}{z} dz + \int_C \frac{3}{z-1} dz = 4\pi i + 6\pi i = 10\pi i.$$

(Véase también el Ejemplo 2, abajo.)

Si la función f en el enunciado del teorema de los residuos es, además, analítica en todo punto del plano finito exterior a C , resulta a veces más eficiente calcular la integral de f sobre C hallando un solo residuo de una cierta función relacionada. Concretamente, podemos sustituir [1] por la ecuación*

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right). \quad [3]$$

* Este resultado aparece en la teoría de residuos en el infinito, que no trataremos aquí. Para ver los detalles de esa teoría, puede consultarse, por ejemplo, W. Kaplan, *Advanced Mathematics for Engineers*, pp. 637-639, 1981.

Para deducir la expresión [3] construimos un círculo $|z| = R$ lo bastante grande como para que el contorno C sea interior a él. Entonces, si C_0 denota un círculo positivamente orientado $|z| = R_0$, con $R_0 > R$, sabemos por el teorema de Laurent (Sec. 47) que

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n \quad (R < |z| < \infty), \quad [4]$$

donde

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(z) dz}{z^{n+1}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [5]$$

Puesto que la condición de validez de la representación [4] no es del tipo $0 < |z| < R_2$ (véase Sec. 53), el coeficiente c_{-1} no es el residuo de f en el punto $z = 0$, que puede incluso no ser punto singular de f . Pero si sustituimos z por $1/z$ en [4] y en su condición de validez, vemos que

$$\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{c_n}{z^{n+2}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{c_{n-2}}{z^n} \quad (0 < |z| < 1/R)$$

y por tanto que

$$c_{-1} = \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right). \quad [6]$$

Así pues, si escribimos $n = -1$ en la Ecuación [5] y usamos entonces [6] para sustituir c_{-1} , encontramos que

$$\int_{C_0} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right).$$

Finalmente, como f es analítica en la región cerrada acotada por C y C_0 , el Corolario 2 de la Sección 38 produce el resultado deseado [3].

Ejemplo 2. En el Ejemplo 1, el integrando

$$f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)}$$

es analítico en todo z exterior al círculo C . Como

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{5-2z}{z(1-z)} = \left(\frac{5-2z}{z}\right)\left(\frac{1}{1-z}\right) = \left(\frac{5}{z} - 2\right)(1 + z + z^2 + \dots) = \\ &= \frac{5}{z} + 3 + 3z + \dots \quad (0 < |z| < 1), \end{aligned}$$

vemos que el residuo a utilizar en la Ecuación [3] es 5. Por tanto,

$$\int_C \frac{5z - 2}{z(z - 1)} dz = 2\pi i(5) = 10\pi i,$$

como ya demostramos en el Ejemplo 1.

55. PARTE PRINCIPAL DE UNA FUNCION

Hemos visto que si una función f tiene un punto singular aislado z_0 , puede representarse por una serie de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \dots [1]$$

en un dominio $0 < |z - z_0| < R_2$, centrado en ese punto. La porción de la serie que contiene potencias negativas de $z - z_0$ se llama la *parte principal de f en z_0* . Ahora usaremos la parte principal para distinguir entre tres tipos de punto singular aislado. El comportamiento de f cerca de z_0 es fundamentalmente diferente en cada caso.

Si la parte principal de f en z_0 contiene al menos un término no nulo, pero el número de tales términos es finito, existe un entero positivo m tal que

$$b_m \neq 0 \quad \text{y} \quad b_{m+1} = b_{m+2} = \dots = 0.$$

Esto es, el desarrollo [1] adopta la forma

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \frac{b_1}{(z - z_0)} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{b_m}{(z - z_0)^m} \quad [2]$$

$$(0 < |z - z_0| < R_2),$$

donde $b_m \neq 0$. En tal caso, el punto singular aislado z_0 se llama un *polo de orden m* . Un polo de orden $m = 1$ se llama un *polo simple*.

Ejemplo 1. Nótese que la función

$$\frac{z^2 - 2z + 3}{z - 2} = z + \frac{3}{z - 2} = 2 + (z - 2) + \frac{3}{z - 2} \quad (0 < |z - 2| < \infty)$$

tiene un polo simple en $z = 2$, con residuo 3.

Ejemplo 2. La función

$$\frac{\sinh z}{z^4} = \frac{1}{z^4} \left(z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^7}{7!} + \dots \right) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{3!} \frac{1}{z} + \frac{1}{5!} z + \frac{1}{7!} z^3 + \dots$$

$$(0 < |z| < \infty)$$

tiene en $z = 0$ un polo de orden 3, con residuo $1/6$.

Se puede probar (Ej. 10, Sec. 57) que $f(z)$ siempre tiende a infinito cuando z tiende a un polo.

Cuando la parte principal de f en z_0 tiene infinitos términos no nulos, ese punto se llama un *punto singular esencial*.

Ejemplo 3. La función

$$\exp\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} \quad (0 < |z| < \infty)$$

tiene un punto singular esencial en $z = 0$. Su residuo en él es 1.

Un importante resultado relativo al comportamiento de una función cerca de un punto singular esencial se debe a Picard. Afirma que *en todo entorno de un punto singular esencial, una función alcanza todo valor finito, con una única posible excepción, un número infinito de veces*. No demostraremos el teorema de Picard, pero sí uno relacionado en el Capítulo 12 (Sec. 104)*.

Ejemplo 4. Como ilustración del teorema de Picard, probemos que la función $\exp(1/z)$ del Ejemplo 3 toma el valor -1 un número infinito de veces en cada entorno del origen. Para ello, recordemos de la Sección 23 que $\exp z = -1$ cuando $z = (2n + 1)\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Esto significa que $\exp(1/z) = -1$ en los puntos

$$z = \frac{1}{(2n + 1)\pi i} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

y hay un número infinito de esos puntos en cualquier entorno dado del origen. Como $\exp(1/z) \neq 0$ para todo z , cero es el valor excepcional que el teorema de Picard advierte que puede no ser alcanzado por la función.

Si todos los coeficientes b_n de la parte principal de f en un punto singular aislado z_0 son cero, el punto z_0 se llama un *punto singular evitable* de f . En tal caso, la serie de Laurent [1] contiene sólo potencias no negativas de $z - z_0$, y la serie es, de hecho, una serie de potencias. Nótese que el residuo en un punto singular evitable es siempre cero. Si definimos $f(z)$ en z_0 como a_0 , la función pasa

* Una demostración del teorema de Picard puede verse en la Sección 51 del Volumen I del libro de Markushevich citado en el Apéndice 1.

a ser analítica en z_0 (véase Sec. 50). Así pues, una función f con un punto singular evitable puede hacerse analítica en ese punto sin más que asignarle un valor adecuado en él.

Ejemplo 5. Sea, por ejemplo, la función

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{z} = \frac{1}{z} \left(1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots - 1 \right) = \\ = 1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \cdots \quad (0 < |z| < \infty).$$

El punto $z = 0$ es un punto singular evitable. Si hacemos $f(0) = 1$ la función pasa a ser entera.

EJERCICIOS

1. En cada caso, escribir la parte principal de la función en su punto aislado y determinar si se trata de un polo, un punto singular esencial o un punto singular evitable.

a) $z \exp\left(\frac{1}{z}\right)$; b) $\frac{z^2}{1+z}$; c) $\frac{\operatorname{sen} z}{z}$; d) $\frac{\cos z}{z}$; e) $\frac{1}{(2-z)^3}$.

2. Probar que el punto singular de cada una de estas funciones es un polo. Determinar el orden del polo y calcular el correspondiente residuo B .

a) $\frac{1 - \cosh z}{z^3}$; b) $\frac{1 - \exp(2z)}{z^4}$; c) $\frac{\exp(2z)}{(z-1)^2}$.

Sol. a) $m = 1, B = -1/2$; b) $m = 3, B = -4/3$; c) $m = 2, B = 2e^2$.

3. Hallar el residuo en $z = 0$ de la función

a) $\frac{1}{z+z^2}$; b) $z \cos\left(\frac{1}{z}\right)$; c) $\frac{z - \operatorname{sen} z}{z}$; d) $\frac{\operatorname{cotg} z}{z^4}$; e) $\frac{\operatorname{senh} z}{z^4(1-z^2)}$.

Sol. a) 1; b) $-1/2$; c) 0; d) $-1/45$; e) $7/6$.

4. Calcular, usando residuos, las integrales de las funciones siguientes sobre el círculo $z = 3$, positivamente orientado:

a) $\frac{\exp(-z)}{z^2}$; b) $z^2 \exp\left(\frac{1}{z}\right)$; c) $\frac{z+1}{z^2-2z}$.

Sol. a) $-2\pi i$; b) $\pi i/3$; c) $2\pi i$.

5. Sea f una función analítica en un punto z_0 . Probar que

- a) Si $f(z_0) = 0$, entonces z_0 es un punto singular evitable de la función

$$g(z) = \frac{f(z)}{z - z_0};$$

- b) Si $f(z_0) \neq 0$, el punto z_0 es un polo simple de la función g de la parte a), con residuo $f(z_0)$.

6. Usar [3], Sección 54, para calcular la integral de f a lo largo del círculo $|z| = 2$ positivamente orientado, cuando f es

a) $\frac{z^5}{1-z^3}$; b) $\frac{1}{1+z^2}$; c) $\frac{1}{z}$.

Sol. a) $-2\pi i$; b) 0; c) $2\pi i$.

7. Sean $P(z)$ y $Q(z)$ dos polinomios de grados respectivos n y m , con $m - n \geq 2$. Usar la expresión [3], Sección 54, para probar que si todos los ceros de $Q(z)$ son interiores a un contorno cerrado simple C , entonces

$$\int_C \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 0.$$

[Comparar con el Ej. 6b).]

8. Sea C el círculo $|z| = 1$, positivamente orientado. Seguir los pasos indicados para demostrar que

$$\int_C \exp\left(z + \frac{1}{z}\right) dz = 2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}.$$

- a) Usando el desarrollo en serie de Maclaurin para e^z y el Teorema 1, Sección 50, que justifica la integración término a término, escribir la integral anterior como

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_C z^n \exp\left(\frac{1}{z}\right) dz.$$

- b) Gracias al teorema de los residuos de la Sección 54, evaluar las integrales que aparecen en la parte a) para concluir el resultado deseado.

56. RESIDUOS EN LOS POLOS

El método básico para hallar el residuo de una función en un punto singular aislado z_0 consiste en mirar el coeficiente de $1/(z - z_0)$ en la serie de Laurent. Si z_0 es un punto singular esencial no ofrecemos otro método. Pero en lo referente a polos, se dispone de algunas fórmulas útiles que ahora deduciremos.

Supongamos que una función $f(z)$ se puede escribir en la forma

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z - z_0}, \quad [1]$$

donde $\phi(z)$ es analítica en z_0 y $\phi(z_0) \neq 0$. Del desarrollo en serie de Taylor

$$\phi(z) = \phi(z_0) + \frac{\phi'(z_0)}{1!}(z - z_0) + \frac{\phi''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 + \frac{\phi'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^3 + \dots [2]$$

que es válido en un disco abierto $|z - z_0| < R_2$, se sigue que

$$f(z) = \frac{\phi(z_0)}{z - z_0} + \frac{\phi'(z_0)}{1!} + \frac{\phi''(z_0)}{2!}(z - z_0) + \frac{\phi'''(z_0)}{3!}(z - z_0)^2 + \dots$$

$$(0 < |z - z_0| < R_2).$$

Dado que ésta es la única representación en serie de Laurent para f en el dominio $0 < |z - z_0| < R_2$, y puesto que $\phi(z_0) \neq 0$, es claro que f tiene un polo simple en z_0 , con residuo

$$b = \phi(z_0) \quad [3]$$

Ejemplo 1. La función $f(z) = (z + 1)/(z^2 + 9)$ tiene un punto singular aislado en $z = 3i$ y puede escribirse como

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z - 3i} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = \frac{z + 1}{z + 3i}$$

Como $\phi(z)$ es analítica en $z = 3i$ y $\phi(3i) = 2/(3 - i)/6 \neq 0$, ese punto es un polo simple de f ; el residuo es $(3 - i)/6$. El punto $z = -3i$ es también un polo simple de f , con residuo $(3 + i)/6$.

La discusión anterior puede extenderse a funciones del tipo

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m} \quad (m = 2, 3, \dots), \quad [4]$$

donde $\phi(z)$ es analítica en z_0 y $\phi(z_0) \neq 0$. Porque la serie [2] permite escribir

$$f(z) = \frac{\phi(z_0)}{(z - z_0)^m} + \frac{\phi'(z_0)/1!}{(z - z_0)^{m-1}} + \frac{\phi''(z_0)/2!}{(z - z_0)^{m-2}} + \dots + \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)/(m-1)!}{z - z_0} +$$

$$+ \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\phi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-m} \quad (0 < |z - z_0| < R_2);$$

y esto demuestra que f tiene un polo de orden m en z_0 , con residuo

$$b_1 = \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!} \quad [5]$$

Ejemplo 2. Si $f(z) = (z^3 + 2z)/(z - i)^3$, entonces

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - i)^3} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = z^3 + 2z.$$

La función $\phi(z)$ es entera, y $\phi(i) = i \neq 0$. Por tanto, f tiene en $z = i$ un polo de orden 3. El residuo es

$$b_i = \frac{\phi''(i)}{2!} = 3i.$$

Es fácil probar (Ej. 9, Sec. 57) que si una función f tiene un polo en un punto $z = z_0$, entonces $f(z)$ siempre se puede expresar en la forma [1] o [4]. A pesar de ello, la identificación de un punto singular aislado como polo de cierto orden suele lograrse más eficazmente recurriendo directamente a la serie de Laurent.

Ejemplo 3. Si se desea calcular, por ejemplo, el residuo de la función $f(z) = (\sinh z)/z^4$ en la singularidad $z = 0$, sería incorrecto escribir $f(z) = \phi(z)/z^4$, con $\phi(z) = \sinh z$, e intentar aplicar la fórmula [5] con $m = 4$. Porque es necesario que $\phi(z_0) \neq 0$ para poder aplicar [5]. La manera más sencilla de hallar el residuo en $z = 0$ consiste en escribir unos pocos términos de la serie de Laurent de f , como se hizo en el Ejemplo 2 de la Sección 55. Allí se vio que $z = 0$ es un polo de tercer orden y que el residuo es $1/6$.

A veces el uso de la serie se puede combinar eficazmente con las fórmulas [3] o [5].

Ejemplo 4. Como $z(e^z - 1)$ es entera y sus ceros son $z = 2n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), el punto $z = 0$ es claramente un punto singular aislado de la función

$$f(z) = \frac{1}{z(e^z - 1)}.$$

De la serie de Maclaurin

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \quad (|z| < \infty),$$

vemos que

$$z(e^z - 1) = z\left(\frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots\right) = z^2\left(1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \dots\right) \quad (|z| < \infty).$$

Luego

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z^2} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = \frac{1}{1 + z/2! + z^2/3! + \dots} \quad [6]$$

Puesto que ϕ es analítica en $z = 0$ y $\phi(0) = 1 \neq 0$, el punto $z = 0$ es un polo de segundo orden; y, según [5], el residuo es $b_1 = \phi'(0)$. Y como

$$\phi'(z) = \frac{-(1/2! + 2z/3! + \dots)}{(1 + z/2! + z^2/3! + \dots)^2}$$

en un entorno del origen, $b_1 = -1/2$.

El residuo puede asimismo calcularse dividiendo 1 por la serie de $z(e^z - 1)$, o bien multiplicando por $1/z$ la serie de Laurent de $1/(e^z - 1)$ del Ejercicio 10b), Sección 52.

57. CEROS Y POLOS DE ORDEN m

Si f es una función analítica en z_0 , entonces es analítica en algún entorno $|z - z_0| < R_0$ de z_0 ; y sabemos por el teorema de Taylor (Sec. 45) que

$$f(z) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \quad (|z - z_0| < R_0), \quad [1]$$

donde $a_0 = f(z_0)$ y $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$ ($n = 1, 2, \dots$). Si, además, $f(z_0) = 0$ pero existe un entero positivo m tal que $f^{(m)}(z_0) \neq 0$ y todas las derivadas de órdenes inferiores se anulan en z_0 , se dice que f tiene en z_0 un *cero de orden m* . En ese caso, el desarrollo [1] se convierte en

$$f(z) = (z - z_0)^m \sum_{n=0}^{\infty} a_{m+n}(z - z_0)^n \quad (|z - z_0| < R_0), \quad [2]$$

donde $a_m \neq 0$. Como las series de potencias convergentes representan siempre funciones analíticas (Sec. 50), se deduce de [2] que

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z), \quad [3]$$

donde g es analítica en z_0 y $g(z_0) \neq 0$.

Supongamos, por otra parte, que existe un entero positivo m tal que una función dada f se puede escribir en la forma [3], donde g es analítica y no nula en z_0 . Entonces existe un entorno $|z - z_0| < R_0$ de z_0 en el que

$$f(z) = g(z_0)(z - z_0)^m + \frac{g'(z_0)}{1!}(z - z_0)^{m+1} + \frac{g''(z_0)}{2!}(z - z_0)^{m+2} + \dots;$$

y, ya que ésta es la representación en serie de Taylor de f , se sigue que $g^{(m)}(z_0)/m! = g(z_0) \neq 0$ y que $f(z)$ y todas sus derivadas de orden menor que m se anulan en z_0 . Esto demuestra que la Ecuación [3], con las condiciones impuestas sobre la función g , puede usarse como caracterización alternativa de los ceros de orden m .

Ceros y polos de orden m están estrechamente vinculados. En efecto, ahora podemos probar que *cuando dos funciones p y q son analíticas en un punto z_0 , y $p(z_0) \neq 0$, el coeficiente $p(z)/q(z)$ tiene un polo de orden m en z_0 si y sólo si q tiene un cero de orden m allí.*

La verificación de esta afirmación es fácil y se basa en las dos observaciones siguientes relativas a dos nuevas funciones $\phi(z)$ y $g(z)$, con propiedades a determinar:

$$a) \text{ Si } \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m}, \text{ entonces } q(z) = (z - z_0)^m \frac{p(z)}{\phi(z)};$$

$$b) \text{ Si } q(z) = (z - z_0)^m g(z), \text{ entonces } \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z)/g(z)}{(z - z_0)^m}.$$

Primero, supongamos que $p(z)/q(z)$ tiene un polo de orden m en z_0 , en cuyo caso tiene la forma indicada en a) (véase Ejerc. 9). Como $\phi(z)$ es analítica y no nula en z_0 , lo mismo es cierto para el cociente $p(z)/\phi(z)$ en a); luego q tiene un cero de orden m en z_0 . Recíprocamente, si partimos del hecho de que q tiene un cero de orden m en z_0 , b) enseña que z_0 es un polo de orden m del cociente $p(z)/q(z)$.

Ejemplo 1. Sean las funciones enteras $p(z) \equiv 1$ y $q(z) = z(e^z - 1)$. Puesto que

$$q(0) = q'(0) = 0 \quad \text{y} \quad q''(0) = 2 \neq 0,$$

q tiene un cero de orden 2 en el punto $z = 0$. Por tanto, el cociente

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{1}{z(e^z - 1)}$$

tiene un polo de orden 2 en $z = 0$. (Comparar con el Ejemplo 4, Sec. 56.)

La discusión precedente sobre ceros y polos nos proporciona otro método útil para identificar polos simples y hallar los residuos correspondientes. En concreto, deducimos que *si dos funciones p y q son analíticas en un punto z_0 y*

$$p(z_0) \neq 0, \quad q(z_0) = 0, \quad \text{y} \quad q'(z_0) \neq 0,$$

entonces z_0 es un polo simple del cociente $p(z)/q(z)$, y el residuo allí es

$$b_1 = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}. \quad [4]$$

Para probar esto, sean p y q como se ha dicho y observemos que, debido a las condiciones sobre q , z_0 es un cero de orden $m = 1$ de esa función. Ello significa que z_0 es un polo simple del cociente $p(z)/q(z)$; y como

$$q(z) = (z - z_0)g(z), \quad [5]$$

con g analítica y no nula en z_0 , ese cociente puede escribirse

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z)/g(z)}{z - z_0}. \quad [6]$$

Es evidente que el residuo de $p(z)/q(z)$ en z_0 es $b_1 = p(z_0)/g(z_0)$. Pero $g(z_0) = q'(z_0)$, como se ve derivando cada lado de la Ecuación [5] y haciendo $z = z_0$. Así se obtiene la expresión [4].

Ejemplo 2. Consideremos la función

$$f(z) = \cotg z = \frac{\cos z}{\sin z},$$

que es cociente de las funciones enteras $p(z) = \cos z$ y $q(z) = \sin z$. Las singularidades de ese cociente ocurren en los ceros de q , o sea, en los puntos $z = n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Como $p(n\pi) = (-1)^n \neq 0$, $q(n\pi) = 0$, y $q'(n\pi) = (-1)^n \neq 0$, cada punto singular es un polo simple, con residuo

$$b_1 = \frac{p(n\pi)}{q'(n\pi)} = 1.$$

Ejemplo 3. Hallemos el residuo de la función $f(z) = z/(z^4 + 4)$ en el punto singular aislado $z_0 = \sqrt[4]{2} e^{i\pi/4} = 1 + i$ poniendo $p(z) = z$ y $q(z) = z^4 + 4$. Como z_0 es un cero de q y $p(z_0) = z_0 \neq 0$, f tiene en z_0 un polo simple. El residuo es

$$b_1 = \frac{1}{4z_0^3} = \frac{1}{8i} = -\frac{i}{8}.$$

Aunque este residuo puede hallarse por el método de la Sección 56, el cálculo es algo más engorroso.

Existen fórmulas similares a [4] para residuos en polos de orden más alto, pero son más complicadas y, en general, poco prácticas.

EJERCICIOS

1. Demostrar en cada caso que los puntos singulares son polos. Determinar el orden de cada polo y el residuo correspondiente B .

a) $\frac{z^2 + 2}{z - 1}$; b) $\left(\frac{z}{2z + 1}\right)^3$; c) $\tanh z$; d) $\frac{\exp z}{z^2 + \pi^2}$; e) $\frac{z}{\cos z}$;
f) $\frac{z^{1/4}}{z + 1}$ ($|z| > 0$, $0 < \arg z < 2\pi$).

Sol. a) $m = 1, B = 3$; b) $m = 3, B = -3/16$;
c) $m = 1, B = 1$; f) $m = 1, B = (1 + i)/\sqrt{2}$.

2. Probar que el punto $z = 0$ es un polo simple de la función $f(z) = \operatorname{cosec} z$ y que su residuo es 1,
a) apelando a la serie de Laurent para f expuesta en el Ejercicio 10a), Sección 52;
b) aplicando los resultados de la Sección 57.
3. Hallar el valor de la integral

$$\int_C \frac{3z^3 + 2}{(z - 1)(z^2 + 9)} dz,$$

en sentido positivo a lo largo del círculo a) $|z - 2| = 2$; b) $|z| = 4$.

Sol. a) πi ; b) $6\pi i$.

4. Hallar el valor de la integral

$$\int_C \frac{dz}{z^3(z + 4)},$$

en sentido positivo a lo largo del círculo a) $|z| = 2$; b) $|z + 2| = 3$.

Sol. a) $\pi i/32$; b) 0.

5. Sea C el círculo $|z| = 2$, positivamente orientado. Calcular las integrales

a) $\int_C \tanh z \, dz$; b) $\int_C \frac{dz}{\sinh 2z}$; c) $\int_C \frac{\cosh \pi z \, dz}{z(z^2 + 1)}$.

Sol. a) $-4\pi i$; b) $-\pi i$; c) $4\pi i$.

6. Usar [3], Sección 54, referida a un solo residuo, para calcular la integral de $f(z)$ a lo largo del círculo $|z| = 3$ positivamente orientado, cuando $f(z)$ es

a) $\frac{(3z + 2)^2}{z(z - 1)(2z + 5)}$; b) $\frac{z^3(1 - 3z)}{(1 + z)(1 + 2z^4)}$; c) $\frac{z^3 e^{1/z}}{1 + z^3}$.

Sol. a) $9\pi i$; b) $-3\pi i$; c) $2\pi i$.

7. Probar que si C es el círculo $|z| = 8$, positivamente orientado, entonces

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{e^{zt}}{\sinh z} dz = 1 - 2 \cos \pi t + 2 \cos 2\pi t.$$

8. Sea f una función analítica que tiene un cero en z_0 pero no es idénticamente nula en ningún entorno de z_0 . Explicar por qué z_0 debe ser un cero de algún orden positivo m de f . A continuación, usando la caracterización [3], Sección 57, de un tal cero, demostrar que $f(z) \neq 0$ sobre un entorno punteado $0 < |z - z_0| < \varepsilon$ de z_0 . Probar así que los ceros de una función analítica no idénticamente nula son aislados.

Sugerencia: Recordar de la Sección 14 que una función es no nula sobre algún entorno de todo punto en el que sea continua y no nula.

9. Supongamos que $f(z)$ tiene un polo de orden m en $z = z_0$, de modo que admite un desarrollo en serie de Laurent del tipo

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \frac{b_1}{z-z_0} + \frac{b_2}{(z-z_0)^2} + \cdots + \frac{b_m}{(z-z_0)^m} \quad (0 < |z-z_0| < R_2),$$

con $b_m \neq 0$ (Sec. 55). Sea $\phi(z)$ una función definida en el disco abierto $|z - z_0| < R_2$ por medio de las ecuaciones $\phi(z) = (z - z_0)^m f(z)$ ($0 < |z - z_0| < R_2$) y $\phi(z_0) = b_m$. Demostrar que $\phi(z)$ admite representación en serie de potencias de $z - z_0$ y por tanto es analítica en z_0 . Probar así que si una función f tiene un polo de orden m en un punto z_0 , entonces se puede escribir en la forma

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m},$$

donde $\phi(z)$ es analítica en z_0 y $\phi(z_0) \neq 0$. (El recíproco de esta afirmación se vio en la Sec. 56.)

10. Sea f una función con un polo de orden m en el punto $z = z_0$. Con ayuda de la expresión obtenida en el Ejercicio 9, probar que $1/f(z)$ tiende a cero al tender z hacia z_0 , y por tanto que (Sec. 13)

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

11. Probar que

$$\int_C \frac{dz}{(z^2 - 1)^2 + 3} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}},$$

donde C es el contorno, positivamente orientado, del rectángulo cuyos lados están sobre las rectas $x = \pm 2$, $y = 0$, e $y = 1$.

Sugerencia: Observando que los cuatro ceros del polinomio $q(z) = (z^2 - 1)^2 + 3$ son las raíces cuadradas de los números $1 \pm \sqrt{3}i$, probar que $1/q(z)$ es una función analítica dentro de y sobre C excepto en los puntos $z_0 = (\sqrt{3} + i)/\sqrt{2}$ y $-\bar{z}_0 = (-\sqrt{3} + i)/\sqrt{2}$. Aplicar entonces el método de la Sección 57 para identificar polos simples y hallar el residuo correspondiente.

12. Sea

$$f(z) = \frac{1}{[q(z)]^2},$$

siendo la función q analítica en z_0 , $q(z_0) = 0$, y $q'(z_0) \neq 0$. Probar que z_0 es un polo de orden 2 de la función f , con residuo

$$b_1 = -\frac{q''(z_0)}{[q'(z_0)]^3}.$$

Sugerencia: Nótese que z_0 es un cero de orden $m = 1$ de la función q , de manera que la Ecuación [5], Sección 57, es válida. Entonces escribimos

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^2} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = \frac{1}{[q(z)]^2}.$$

La forma deseada del residuo $b_1 = \phi'(z_0)$ se puede obtener probando que $q'(z_0) = g(z_0)$ y $q''(z_0) = 2g'(z_0)$.

13. Aplicar el resultado del Ejercicio 12 para hallar el residuo en $z = 0$ de la función

a) $\operatorname{cosec}^2 z$; b) $\frac{1}{(z + z^2)^2}$.

Sol. a) 0; b) -2.

14. Sea C_N el contorno, positivamente orientado, del cuadrado cuyos lados están sobre las rectas

$$x = \pm(N + 1/2)\pi \quad \text{e} \quad y = \pm(n + 1/2)\pi,$$

donde N es un entero positivo. Demostrar que

$$\int_{C_N} \frac{dz}{z^2 \operatorname{sen} z} = 2\pi i \left[\frac{1}{6} + 2 \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n^2 \pi^2} \right].$$

Entonces, utilizando el hecho de que el valor de esta integral tiende a cero cuando N tiende a infinito (Ej. 16, Sec. 33), argumentar cómo se deduce que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

58. CALCULO DE INTEGRALES REALES IMPROPIAS

Una importante aplicación de la teoría de residuos es la evaluación de ciertos tipos de integrales definidas e impropias que aparecen en el análisis real. Los ejemplos tratados aquí y en las próximas tres secciones ilustran la aplicación de la teoría.

En análisis real, la integral impropia de una función continua $f(x)$ sobre el intervalo semi-infinito $x \geq 0$ se define como

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R f(x) dx \quad [1]$$

Cuando existe el límite de la derecha, se dice que la integral impropia converge; y su valor es el valor de dicho límite.

Si $f(x)$ es continua para todo x , la integral impropia

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \quad [2]$$

se define como

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R_1 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^0 f(x) dx + \lim_{R_2 \rightarrow \infty} \int_0^{R_2} f(x) dx. \quad [3]$$

Cuando existen ambos límites individuales, la integral [2] converge, siendo su valor la suma de los de esos dos límites. Otro valor asignado a la integral [2] resulta útil asimismo. Se trata del *valor principal de Cauchy* (P.V.) de la integral [2], que es el número

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx, \quad [4]$$

supuesto que ese límite exista.

Si la integral [3] converge, el valor obtenido es el mismo que el valor principal de Cauchy. Por otra parte, si $f(x) = x$, por ejemplo, el valor principal de Cauchy de [2] es 0, mientras que la integral no converge según la definición [3]. Pero supongamos que f es una función *par*; es decir, $f(-x) = f(x)$ para todo x real. Entonces, si el valor principal de Cauchy de la integral [2] existe, la integral [2] converge. Nótese además que cuando f es par y algunas de las integrales [1] o [2] converge, también converge la otra. De hecho,

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx. \quad [5]$$

Supongamos ahora que el integrando en la integral [2] se puede escribir

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

con p y q polinomios reales sin factores comunes, y donde $q(x)$ no tiene ceros reales. Cuando la integral converge, su valor puede calcularse con frecuencia fácilmente determinando su valor principal de Cauchy con ayuda de los residuos.

Ejemplo. Probemos que la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx \quad [6]$$

converge, y hallemos su valor. Nótese que la integral de la derecha representa la integral de la función

$$f(z) = \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} = \frac{2z^2 - 1}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)}$$

sobre el eje real en el plano complejo. Esta función tiene singularidades aisladas en los puntos $z = \pm i$, $z = \pm 2i$ y es analítica en el resto del plano.

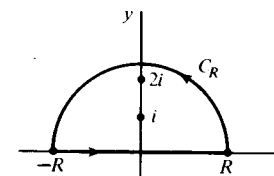


Figura 53

Cuando $R > 2$, los puntos singulares de f en el semiplano superior están en el interior de la región semicircular acotada por el segmento $z = x$ ($-R \leq x \leq R$) del eje real y la mitad superior del círculo $|z| = R$ desde $z = R$ hasta $z = -R$ (Fig. 53). Integrando f en sentido positivo a lo largo del contorno de esa región semicircular, vemos que

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i(B_1 + B_2), \quad [7]$$

donde B_1 es el residuo de f en el punto $z = i$ y B_2 es el residuo en $z = 2i$. De acuerdo con la Sección 56, basta hacer

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z - i} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = \frac{2z^2 - 1}{(z + i)(z^2 + 4)}$$

para ver que el punto $z = i$ es un polo simple, y $B_1 = \phi = -1/(2i)$. El punto $z = 2i$ es también polo simple, con $B_2 = 3/(4i)$. Por tanto, $2\pi i(B_1 + B_2) = \pi/2$, y la Ecuación [7] se puede poner en la forma

$$\int_{-R}^R f(x) dx = \frac{\pi}{2} - \int_{C_R} f(z) dz, \quad [8]$$

válida para todo valor de R mayor que 2.

Ahora probaremos que el valor de la integral de la derecha en la Ecuación [8] tiende a cero cuando R tiende a infinito. Para ello, observemos que cuando $|z| = R$,

$$|2z^2 - 1| \leq 2|z|^2 + 1 = 2R^2 + 1$$

y

$$|z^4 + 5z^2 + 4| = |z^2 + 1||z^2 + 4| \geq ||z|^2 - 1||z|^2 - 4| = (R^2 - 1)(R^2 - 4).$$

Así que si z es cualquier punto de C_R ,

$$|f(z)| \leq M_R \quad \text{donde} \quad M_R = \frac{2R^2 + 1}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)};$$

y eso significa que

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq M_R \pi R, \quad [9]$$

siendo πR la longitud del semicírculo C_R . Como el número

$$M_R \pi R = \frac{\pi R(2R^2 + 1)}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)}$$

es un cociente de polinomios en R , con grado menor en el numerador que en el denominador, ese cociente tiende a cero cuando R tiende a infinito. Más precisamente, si dividimos tanto el numerador como el denominador por R^4 y escribimos

$$M_R \pi R = \frac{\pi \left(\frac{2}{R} + \frac{1}{R^3} \right)}{\left(1 - \frac{1}{R^2} \right) \left(1 - \frac{4}{R^2} \right)},$$

es evidente que $M_R \pi R$ tiende a cero. En consecuencia, a la vista de la desigualdad [9],

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0.$$

Se sigue, por tanto, de la Ecuación [8] que

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \frac{\pi}{2},$$

o sea

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Como el integrando aquí es par, sabemos por los comentarios al inicio de esta sección que la integral converge a su valor principal de Cauchy, y de acuerdo con la Ecuación [6],

$$\int_0^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \frac{\pi}{4}. \quad [10]$$

59. INTEGRALES IMPROPIAS EN LAS QUE APARECEN SENOS Y COSENOS

La teoría de residuos resulta útil a la hora de calcular integrales impropias convergentes del tipo

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \operatorname{sen} ax \, dx \quad \text{o} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \operatorname{cos} ax \, dx, \quad [1]$$

donde a denota una constante positiva. Al igual que en la Sección 58, supongamos que $f(x) = p(x)/q(x)$, donde p y q son polinomios reales sin factores comunes. Además, q no tiene ceros reales. El método descrito en la Sección 58 no es aplicable directamente ahora, pues $\operatorname{sen} z$ y $\operatorname{cos} z$ crecen como $\sinh y$ o e^{ay} , al tender y hacia infinito (Sec. 24). La modificación ilustrada más bajo viene sugerida por el hecho de que

$$\int_{-R}^R f(x) \operatorname{cos} ax \, dx + i \int_{-R}^R f(x) \operatorname{sen} ax \, dx = \int_{-R}^R f(x) e^{iax} \, dx,$$

junto con la observación de que el módulo e^{-ay} de e^{iaz} es acotado en el semiplano superior $y \geq 0$.

Ejemplo 1. Vamos a demostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{cos} 3x}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{2\pi}{e^3}. \quad [2]$$

Puesto que el integrando es par, basta probar que el valor principal de Cauchy de la integral existe, y hallar su valor.

Introduzcamos la función

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2} \quad [3]$$

y hagamos notar que el producto $f(z)e^{i3z}$ es analítico en todos los puntos del eje real y en el semiplano superior, excepción hecha del punto $z = i$. La singularidad $z = i$ está en el interior de la región semicircular cuyo contorno consiste en el

segmento $-R \leq x \leq R$ del eje real y la mitad superior C_R del círculo $|z| = R$ ($R > 1$) desde $z = R$ hasta $z = -R$. Integrando $f(z)e^{i3z}$ a lo largo de ese contorno se obtiene

$$\int_{-R}^R \frac{e^{i3x}}{(x^2 + 1)^2} dx = 2\pi i B_1 - \int_{C_R} f(z)e^{i3z} dz, \quad [4]$$

donde

$$B_1 = \operatorname{Res}_{z=i} [f(z)e^{i3z}].$$

Como

$$f(z)e^{i3z} = \frac{\phi(z)}{(z-i)^2} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = \frac{e^{i3z}}{(z+i)^2},$$

el punto $z = i$ es obviamente un polo del orden 2 de $f(z)e^{i3z}$, y

$$B_1 = \phi'(i) = \frac{1}{ie^3}.$$

Igualando las partes reales de cada lado de la Ecuación [4], encontramos que

$$\int_{-R}^R \frac{\cos 3x}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{2\pi}{e^3} - \operatorname{Re} \int_{C_R} f(z)e^{i3z} dz. \quad [5]$$

Finalmente, observemos que cuando z es un punto de C_R ,

$$|f(z)| \leq M_R \quad \text{donde} \quad M_R = \frac{1}{(R^2 - 1)^2}$$

y que $|e^{i3z}| = e^{-3y} \leq 1$ para ese punto. En consecuencia,

$$\left| \operatorname{Re} \int_{C_R} f(z)e^{i3z} dz \right| \leq \left| \int_{C_R} f(z)e^{i3z} dz \right| \leq M_R \pi R. \quad [6]$$

Como la cantidad

$$M_R \pi R = \frac{\pi R}{(R^2 - 1)^2}$$

tiende a cero cuando R tiende a infinito, y a causa de las desigualdades [6], basta hacer tender R hacia infinito en la Ecuación [5] para llegar al deseado resultado [2].

Al calcular integrales del tipo [1], es a veces necesario utilizar un resultado basado en la *desigualdad de Jordan*:

$$\int_0^\pi e^{-R \sin \theta} d\theta < \frac{\pi}{R} \quad (R > 0). \quad [7]$$

Para verificar esta desigualdad, notemos en primer lugar de las gráficas de las funciones $y = \sin \theta$ e $y = 2\theta/\pi$ cuando $0 \leq \theta \leq \pi/2$ (Fig. 54) que $\sin \theta \geq 2\theta/\pi$ para todo valor de θ en ese intervalo. Por consiguiente, si $R > 0$,

$$e^{-R \sin \theta} \leq e^{-2R\theta/\pi} \quad \text{cuando} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2};$$

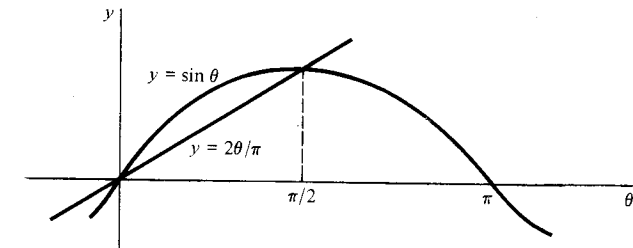


Figura 54

luego

$$\int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta \leq \int_0^{\pi/2} e^{-2R\theta/\pi} d\theta = \frac{\pi}{2R} (1 - e^{-R}).$$

Por tanto

$$\int_0^{\pi/2} e^{-R \sin \theta} d\theta < \frac{\pi}{2R} \quad (R > 0) \quad [8]$$

Ahora bien, esto no es sino otra forma de la desigualdad [7], pues la gráfica de $y = \sin \theta$ es simétrica con respecto a la recta vertical $\theta = \pi/2$ sobre el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$.

Supongamos ahora que todas las singularidades de una función racional $f(z) = p(z)/q(z)$ que están en el semiplano superior $y \geq 0$ se encuentran por debajo de un semicírculo $z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), denotado por C_R . La desigualdad de Jordan nos permite probar que si para todos los puntos de C_R existe una constante positiva M_R tal que $|f(z)| \leq M_R$, donde M_R tiende a cero cuando R tiende a infinito, entonces

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz = 0 \quad (a > 0). \quad [9]$$

Nuestra verificación del límite [9] comienza por el hecho de que

$$\int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz = \int_0^\pi f(Re^{i\theta}) \exp(iaRe^{i\theta}) iRe^{i\theta} d\theta.$$

Como

$$|f(Re^{i\theta})| \leq M_R \text{ y } |\exp(iaRe^{i\theta})| \leq e^{-aR \sin \theta}$$

y por la desigualdad de Jordan concluimos que

$$\left| \int_{C_R} f(z)e^{iaz} dz \right| \leq M_R R \int_0^\pi e^{-aR \sin \theta} d\theta < \frac{M_R \pi}{a}.$$

El límite [9] es entonces evidente, porque $M_R \rightarrow 0$ para $R \rightarrow \infty$.

Ejemplo 2. Hallemos el valor principal de Cauchy de la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x dx}{x^2 + 2x + 2}.$$

Como en el Ejemplo 1, la existencia del valor en cuestión será establecida calculándolo.

Pongamos

$$f(z) = \frac{z}{z^2 + 2z + 2} = \frac{z}{(z - z_1)(z - \bar{z}_1)},$$

donde $z_1 = -1 + i$. El punto z_1 , que está por encima del eje x , es un polo simple de la función $f(z)e^{iz}$, con residuo

$$B_1 = \frac{z_1 e^{iz_1}}{z_1 - \bar{z}_1}. \quad [10]$$

Por tanto, cuando $R > \sqrt{2}$ y C_R denota la mitad superior del círculo positivamente orientado $|z| = R$,

$$\int_{-R}^R \frac{xe^{ix} dx}{x^2 + 2x + 2} = 2\pi i B_1 - \int_{C_R} f(z)e^{iz} dz,$$

y esto quiere decir que

$$\int_{-R}^R \frac{x \operatorname{sen} x dx}{x^2 + 2x + 2} = \operatorname{Im} (2\pi i B_1) - \operatorname{Im} \int_{C_R} f(z)e^{iz} dz. \quad [11]$$

Ahora bien,

$$\left| \operatorname{Im} \int_{C_R} f(z)e^{iz} dz \right| \leq \left| \int_{C_R} f(z)e^{iz} dz \right|; \quad [12]$$

y notamos que, cuando z es un punto de C_R ,

$$|f(z)| \leq M_R \text{ donde } M_R = \frac{R}{(R - \sqrt{2})^2}$$

y que $|e^{iz}| = e^{-y} \leq 1$ para tal punto. Procediendo como en el Ejemplo 1, *no podemos* concluir que el miembro de la derecha en la desigualdad [12], y por ende el de la izquierda, tiende a cero al tender R a infinito. Porque la cantidad

$$M_R \pi R = \frac{\pi R^2}{(R - \sqrt{2})^2}$$

no tiende a cero. El límite [9], no obstante, proporciona el resultado deseado.

En efecto, se desprende de [12] que el miembro izquierdo tiende a cero cuando R tiende a infinito. En consecuencia, la Ecuación [11], junto con la expresión [10] del residuo B_1 , nos dice que

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x dx}{x^2 + 2x + 2} = \operatorname{Im} (2\pi i B_1) = \frac{\pi}{e} (\operatorname{sen} 1 + \cos 1). \quad [13]$$

EJERCICIOS

Probar las fórmulas de integración de los Ejercicios 1 a 9, con ayuda de los residuos.

1. a) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{\pi}{2};$ b) $\int_0^\infty \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{\pi}{4}.$
2. a) $\int_0^\infty \frac{x^2 dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} = \frac{\pi}{6};$ b) $\int_0^\infty \frac{x^2 dx}{(x^2 + 9)(x^2 + 4)^2} = \frac{\pi}{200}.$
3. a) $\int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}};$ b) $\int_0^\infty \frac{x^2 dx}{x^6 + 1} = \frac{\pi}{6}.$
4. $\int_{-\infty}^\infty \frac{\cos x dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{a^2 - b^2} \left(\frac{e^{-b}}{b} - \frac{e^{-a}}{a} \right) \quad (a > b > 0).$
5. $\int_0^\infty \frac{\cos ax}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a} \quad (a \geq 0).$
6. $\int_0^\infty \frac{\cos ax}{(x^2 + b^2)^2} dx = \frac{\pi}{4b^3} (1 + ab)e^{-ab} \quad (a > 0, b > 0).$

$$7. \int_0^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} 2x}{x^2 + 3} dx = \frac{\pi}{2} \exp(-2\sqrt{3}).$$

$$8. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} ax}{x^4 + 4} dx = \frac{\pi}{2} e^{-a} \operatorname{sen} a \quad (a > 0).$$

$$9. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^3 \operatorname{sen} ax}{x^4 + 4} dx = \pi e^{-a} \cos a \quad (a > 0).$$

Usar los métodos de las Secciones 58 y 59 para establecer la convergencia de las integrales de los Ejercicios 10 a 12 y hallar sus valores.

$$10. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + 1)^2}.$$

$$11. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \operatorname{sen} x dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)}.$$

$$12. \int_0^{\infty} \frac{x^3 \operatorname{sen} x dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 9)}.$$

Mediante los métodos de las Secciones 58 y 59, demostrar que los valores principales de Cauchy de las integrales de los Ejercicios 13 a 17 existen, y calcularlos a continuación.

$$13. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}.$$

$$14. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 2x + 2)}.$$

Sol. $-\pi/5$.

$$15. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} x dx}{x^2 + 4x + 5}.$$

Sol. $-(\pi/e) \operatorname{sen} 2$.

$$16. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x + 1) \cos x}{x^2 + 4x + 5} dx.$$

Sol. $\frac{\pi}{e} (\operatorname{sen} 2 - \cos 2)$.

$$17. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x dx}{(x + a)^2 + b^2} \quad (b > 0).$$

18. Usando residuos y el contorno que indica la Figura 55, probar la fórmula de integración

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^3 + 1} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

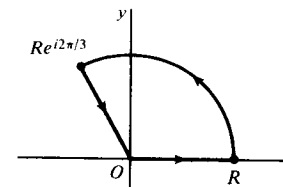


Figura 55

19. La fórmula de integración

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{[(x^2 - a)^2 + 1]^2} = \frac{\pi}{8\sqrt{2}A^3} [(2a^2 + 3)\sqrt{A + a} + a\sqrt{A - a}],$$

donde a es cualquier número real y $A = \sqrt{a^2 + 1}$ aparece en la teoría de cementación de acero por calor infrarrojo*. Deducirla siguiendo los pasos que a continuación se indican.

a) Argumentar por qué los cuatro ceros del polinomio

$$q(z) = (z^2 - a)^2 + 1$$

son las raíces cuadradas de los números $a \pm i$. Entonces, utilizando el hecho de que los números

$$z_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{A + a} + i\sqrt{A - a})$$

y $-z_0$ son las raíces cuadradas de $a + i$ (Ej. 12, Sec. 7), comprobar que $\pm \bar{z}_0$ son las raíces cuadradas de $a - i$ y que, por tanto, z_0 y $-\bar{z}_0$ son los únicos ceros de $q(z)$ en el semiplano superior $\operatorname{Im} z \geq 0$.

b) Por el método desarrollado en el Ejercicio 12, Sección 57, y habida cuenta de que $z_0^2 = a + i$ con objeto de simplificar, probar que el punto z_0 en la parte a) es un polo de orden 2 de la función $f(z) = 1/[q(z)]^2$ y que el residuo B_1 en z_0 es

$$B_1 = -\frac{q''(z_0)}{[q'(z_0)]^3} = \frac{a - i(2a^2 + 3)}{16A^2 z_0}.$$

Tras observar que $q'(-\bar{z}) = -\overline{q'(z)}$ y $q''(-\bar{z}) = \overline{q''(z)}$, usar el mismo método para probar que el punto $-\bar{z}_0$ en la parte a) es también un polo de orden 2 de f , con residuo

$$B_2 = \left\{ \frac{q''(z_0)}{[q'(z_0)]^3} \right\} = -\bar{B}_1.$$

* Véase pp. 359-364 del libro de Brown, Hoyler y Bierwith citado en el Apéndice 1.

Obtener así la expresión

$$B_1 + B_2 = \frac{1}{8A^2i} \operatorname{Im} \left[\frac{-a + i(2a^2 + 3)}{z_0} \right]$$

para la suma de esos residuos.

- c) Con referencia a la parte a), demostrar que $|q(z)| \geq (R - |z_0|)^4$ si $|z| = R$, donde $R > |z_0|$. Entonces, gracias al resultado final de b), completar la demostración de la fórmula de integración propuesta.

60. INTEGRALES DEFINIDAS EN LAS QUE APARECEN SENOS Y COSENOS

El método de los residuos es asimismo útil al calcular ciertas integrales definidas del tipo

$$\int_0^{2\pi} F(\sin \theta, \cos \theta) d\theta. \quad [1]$$

El hecho de que θ varíe desde 0 hasta 2π sugiere considerar θ como argumento de un punto z sobre el disco unidad C centrado en el origen; luego escribiremos $z = e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$). Cuando hacemos esta sustitución usando las ecuaciones

$$\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad \cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}, \quad [2]$$

la integral [1] se convierte en la integral de contorno

$$\int_C F\left(\frac{z - z^{-1}}{2i}, \frac{z + z^{-1}}{2}\right) \frac{dz}{iz} \quad [3]$$

de una función de z a lo largo del círculo C positivamente orientado. La integral original [1] es, claro está, simplemente una forma paramétrica de la integral [3], de acuerdo con la expresión [2], Sección 32. Cuando el integrando de [3] es una función racional de z , podemos calcular esa integral por medio del teorema de los residuos una vez localizados los ceros del denominador, y en el supuesto de que ninguno de ellos esté en C .

Ejemplo. Demostremos que

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a \sin \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - a^2}} \quad (-1 < a < 1). \quad [4]$$

Esta fórmula de integración es válida claramente si $a = 0$, y excluirémos ese caso de nuestra discusión. Bajo las sustituciones [2], la integral adopta la forma

$$\int_C \frac{2/a}{z^2 + (2i/a)z - 1} dz, \quad [5]$$

donde C es el círculo $|z| = 1$, positivamente orientado. El denominador del integrando tiene los ceros imaginarios puros

$$z_1 = \left(\frac{-1 + \sqrt{1 - a^2}}{a} \right)i, \quad z_2 = \left(\frac{-1 - \sqrt{1 - a^2}}{a} \right)i.$$

De modo que si $f(z)$ denota el integrando, entonces

$$f(z) = \frac{2/a}{(z - z_1)(z - z_2)}.$$

Nótese que, al ser $|a| < 1$,

$$|z_2| = \frac{1 + \sqrt{1 - a^2}}{|a|} > 1.$$

Además, como $|z_1 z_2| = 1$, se deduce que $|z_1| < 1$. Por lo que no existen puntos singulares sobre C , y el único interior a él es el punto z_1 . El correspondiente residuo B_1 se halla haciendo

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z - z_1} \quad \text{donde} \quad \phi(z) = \frac{2/a}{z - z_2}.$$

Esto demuestra que z_1 es un polo simple y que

$$B_1 = \phi(z_1) = \frac{2/a}{z_1 - z_2} = \frac{1}{i\sqrt{1 - a^2}}.$$

Así pues,

$$\int_C \frac{2/a}{z^2 + (2i/a)z - 1} dz = 2\pi i B_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - a^2}},$$

y la fórmula [4] queda probada.

El método que acabamos de ilustrar es asimismo aplicable cuando los argumentos del seno y del coseno son múltiplos enteros de θ . Se puede escribir, por ejemplo, $\cos 2\theta = (z^2 + z^{-2})/2$ cuando $z = e^{i\theta}$.

61. INTEGRACION A LO LARGO DE UN CORTE DE RAMIFICACION

El teorema de los residuos se utiliza con frecuencia para calcular integrales reales en las que la función $f(z)$ del integrando tiene un corte de ramificación.

Ejemplo. Sea x^{-a} , donde $x > 0$ y $0 < a < 1$, el valor principal de la potencia indicada de x ; esto es, x^{-a} es el número real positivo $\exp(-a \ln x)$. Calcularemos ahora la integral real impropia

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{-a}}{x+1} dx \quad (0 < a < 1), \quad [1]$$

que es importante en el estudio de la *función gamma**. La integral [4] es impropia no sólo por su límite superior de integración, sino también porque su integrando tiene una discontinuidad infinita en $x = 0$. La integral converge cuando $0 < a < 1$, porque el integrando se comporta como x^{-a} cerca de $x = 0$ y como x^{-a-1} cuando x tiende a infinito. No necesitamos, sin embargo, probar la convergencia por separado, ya que tal cosa quedará incluida en nuestro cálculo de la integral.

Empezamos denotando por C_ρ y C_R los círculos $|z| = \rho$ y $|z| = R$, respectivamente, con $\rho < 1 < R$, y les asignamos la orientación indicada en la Figura 56. Como la rama

$$f(z) = \frac{z^{-a}}{z+1} \quad (|z| > 0, 0 < \arg z < 2\pi) \quad [2]$$

de la función multivaluada $z^{-a}/(z+1)$, con el corte en $\arg z = 0$, es continua a trozos sobre C_ρ y C_R , las integrales

$$\int_{C_\rho} f(z) dz, \quad \int_{C_R} f(z) dz \quad [3]$$

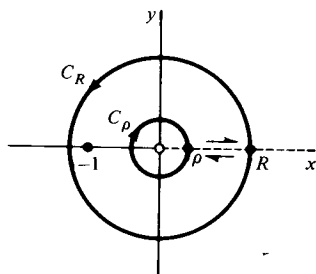


Figura 56

existen. Nuestra técnica para calcular la integral [1] se basa en una expresión para la suma de esas dos integrales de contorno.

Con el fin de obtenerla, consideremos el contorno cerrado de la Figura 56, descrito por un punto que se mueve desde ρ hasta R a lo largo del corte de $f(z)$, después sobre C_R de regreso a R , entonces a lo largo del corte hasta ρ , y finalmente sobre C_ρ de vuelta a ρ . Si escribimos

$$f(z) = \frac{\exp(-a \log z)}{z+1} = \frac{\exp[-a(\ln r + i\theta)]}{re^{i\theta} + 1} \quad (z = re^{i\theta})$$

y usamos $\theta = 0$ y $\theta = 2\pi$ a lo largo de los «bordes» superior e inferior, respectivamente, sobre el corte del anillo, vemos que

$$f(z) = \frac{\exp[-a(\ln r + i0)]}{r+1} = \frac{r^{-a}}{r+1} \quad (z = re^{i0})$$

en el borde superior y

$$f(z) = \frac{\exp[-a(\ln r + i2\pi)]}{r+1} = \frac{r^{-a}e^{-i2a\pi}}{r+1} \quad (z = re^{i2\pi})$$

sobre el borde inferior. El teorema de los residuos sugiere que

$$\int_{\rho}^R \frac{r^{-a}}{r+1} dr + \int_{C_R} f(z) dz - \int_{\rho}^R \frac{r^{-a}e^{-i2a\pi}}{r+1} dr + \int_{C_\rho} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=-1} f(z). \quad [4]$$

Nuestra deducción de la Ecuación [4] es sólo *formal*, desde luego, ya que f no es analítica, ni siquiera está definida, sobre el corte. Es válida, no obstante, y se puede justificar por un argumento análogo al del Ejercicio 19.

El residuo en la Ecuación [4] se puede calcular observando que la función

$$\phi(z) = z^{-a} = \exp[-a \log z] \quad (|z| > 0, 0 < \arg z < 2\pi)$$

es analítica en $z = -1$ y que

$$\phi(-1) = \exp[-a(\ln + i\pi)] = e^{-ia\pi}.$$

Esto enseña que el punto $z = -1$ es un polo simple de la función f , definida por [2], y que

$$\operatorname{Res}_{z=-1} f(z) = e^{-ia\pi}.$$

La Ecuación [4] puede, por tanto, escribirse como la ansiada expresión para la suma de las integrales [3]:

* Véase, por ejemplo, la p. 4 del libro de Lebedev citado en el Apéndice 1.

$$\int_{C_\rho} f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i e^{-ia\pi} + (e^{-i2a\pi} - 1) \int_\rho^R \frac{r^{-a}}{r+1} dr. \quad [5]$$

Por la definición [2] de la función f , vemos que

$$\left| \int_{C_\rho} f(z) dz \right| \leq \frac{\rho^{-a}}{1-\rho} 2\pi\rho = \frac{2\pi}{1-\rho} \rho^{1-a}$$

y

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \frac{R^{-a}}{R-1} 2\pi R = \frac{2\pi R}{R-1} \frac{1}{R^a}.$$

Como $0 < a < 1$, los valores de esas dos integrales tienden a 0 cuando ρ y R tienden a 0 e infinito, respectivamente. Reformulando la Ecuación [5] como una expresión para la última integral allí y haciendo tender entonces ρ hacia cero, encontramos que

$$\int_0^R \frac{r^{-a}}{r+1} dr = \frac{1}{e^{-i2a\pi} - 1} \left[\int_{C_R} f(z) dz - 2\pi i e^{-ia\pi} \right].$$

Haciendo tender R a infinito en esta última ecuación llegamos al resultado

$$\int_0^\infty \frac{r^{-a}}{r+1} dr = 2\pi i \frac{e^{-ia\pi}}{1 - e^{-i2a\pi}},$$

que es lo mismo que

$$\int_0^\infty \frac{x^{-a}}{x+1} dx = \frac{\pi}{\operatorname{sen} a\pi} \quad (0 < a < 1). \quad [6]$$

EJERCICIOS

Usando residuos, establecer las fórmulas de integración de los Ejercicios 1 a 7.

$$1. \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 4 \operatorname{sen} \theta} = \frac{2\pi}{3}.$$

$$2. \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\theta}{1 + \operatorname{sen}^2 \theta} = \sqrt{2}\pi.$$

$$3. \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 3\theta d\theta}{5 - 4 \cos 2\theta} = \frac{3\pi}{8}.$$

$$4. \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}} \quad (-1 < a < 1).$$

$$5. \int_0^\pi \frac{\cos 2\theta d\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} + \frac{a^2\pi}{1-a^2} \quad (-1 < a < 1).$$

$$6. \int_0^\pi \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} = \frac{a\pi}{(\sqrt{a^2-1})^3} \quad (a > 1).$$

$$7. \int_0^\pi \operatorname{sen}^{2n} \theta d\theta = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \pi \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Utilizando contornos cerrados similares al de la Figura 56, deducir formalmente las fórmulas de integración de los Ejercicios 8 a 10.

$$8. \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(x^2+1)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

$$9. \int_0^\infty \frac{\sqrt[3]{x}}{(x+a)(x+b)} dx = \left(\frac{2\pi}{\sqrt{3}} \right) \frac{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}}{a-b} \quad (a > 0, b > 0, a \neq b).$$

$$10. \int_0^\infty \frac{x^a}{(x^2+1)^2} dx = \frac{(1-a)\pi}{4 \cos(a\pi/2)} \quad (-1 < a < 3), \text{ donde } x^a = \exp(a \ln x).$$

11. a) Considerando la integral de $\exp(iz^2)$ a lo largo del contorno, positivamente orientado, del sector $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$, probar que

$$\int_0^R e^{ix^2} dx = e^{i\pi/4} \int_0^R e^{-r^2} dr - \int_{C_R} e^{iz^2} dz,$$

donde C_R es el arco $z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi/4$).

- b) Probar que el valor de la integral sobre el arco C_R de la parte a) tiende a cero cuando R tiende a infinito, obteniendo la desigualdad

$$\left| \int_{C_R} e^{iz^2} dz \right| \leq \frac{R}{2} \int_0^{\pi/4} e^{-R^2 \operatorname{sen} \phi} d\phi$$

y consultando la forma [8], Sección 59, de la desigualdad de Jordan.

- c) Usar los resultados a) y b), junto con la conocida fórmula de integración*

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

* La forma usual de calcular esta integral consiste en escribir su cuadrado como

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx \int_0^\infty e^{-y^2} dy = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

y evaluar entonces la integral iterada cambiando a coordenadas polares. Véanse los detalles, por ejemplo, en A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., pp. 680-681, 1983.